河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告县级成果质控表

被检单位	未注明	区县/市名	石家庄市晋州市
质控结果	存在问题（22 项，39 条）	质控日期	2026 年 10 月 14 日

实际审核范围

本轮确认 39 条问题，其中新增 35 条、旧反馈延续 4 条。

原反馈 8 条：已整改通过 2 条、未整改 4 条、本轮不列问题 2 条；已整改未通过 0 条、缺件无法核查 0 条。原 9—12 为空白编号，未计入旧问题。

本批第三次第一批重新全面质控，并逐条复核同对象原反馈。

资源报告简称《晋州市第三次全国土壤资源评价与利用.docx》；总体报告简称《晋州市全国第三次土壤普查总体报告.docx》。

目录和编号体系不计问题；外部缺件仅记简短核查限制。

质控依据

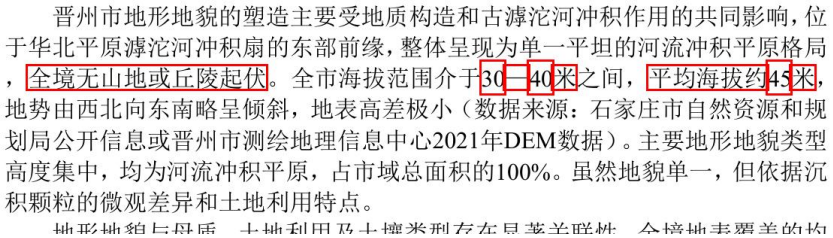
文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发〔2024〕19 号－ 关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果导引》	正式文件
《《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）.pdf》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范.pdf》	《农业利用适宜性规范》	正式技术规范

一、资源评价报告的概况与土壤类型

审查标准	审查结果
1. 资源评价报告有前言、目录、图表目录和摘要；第一章交代本县概况、任务范围、程序路径、数据来源处理及完整成果清单，内容反映本县实际。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用编写说明、第一章，PDF 第 25—26 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
2. 自然社会经济部分说明气候、母岩母质、地貌、植被、水资源、土地利用及历史变化、农业生产及投入产出，提供地质、地貌、土地利用等插图和来源，数值与地域正确。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第二章一至四，PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 资源评价报告第二章分别核对地质（母质）类型插图、地形地貌或 DEM 插图、土地利用现状图及土地利用一、二级分类面积表；图件内容、引用和来源应与对应文字及本县实际一致。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第二章一（二）、一（三）、三（一），PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 土地利用历史变化追溯到土壤二普、第一次或第二次全国国土调查之一，比较主要地类面积及农用地变化，并说明耕、园、林、草地的空间变化与原因；农业基础设施和生产状况说明二普以来变化，比较年份与资料来源清楚。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第二章三（二）、四（一）—（二），PDF 第 27 页。	未提交历史土地利用底数，无法核查实际变化数据。
5. 综合利用建议依据前述专题结果分析本地土壤资源、存在问题及成因，提出与本地农业结构和产业发展相联系的利用分区及培肥改良建议；分区依据与土壤资源特征相对应。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第九章，PDF 第 43 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
6. 提供三普发生分类表（土类、亚类、土属、土种简名和连续命名、二普土种及面积）及发生分类与系统分类的参比对照和说明。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第三章一（一）、表 2—3，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
7. 说明分类历史沿革及新老土种归并、拆分、消失、新增依据；比较命名规则、二普分类错误修订、自然人为影响引起的变化，提供类型到土种的面积、分布及原因。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第三章一（二）、二，PDF 第 28—29 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
8. 交代类型图技术路线、土壤和环境数据处理、室内类型与边界校核、野外设计实施及结果、训练样本、模型构建与空间推测、改变区提取预判、改变区及未改变区更新。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第三章三（一）至（六），PDF 第 29 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
9. 类型图验证评价及分布规律有实际证据；新旧图类型、边界、面积及分布全面比较，说明量算规则和统计口径，提供 A3 彩色折页、上图单元到土种。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第三章二（一）、三（七），PDF 第 28—30 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交同批图层，无法核查空间精度。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 2 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第二章写全市海拔范围 30—40 米，均值 45 米。均值超出同段所列范围，需核正范围、均值及实际数据来源。 原始位置：第二章一（二）。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 23 页  晋州市地形地貌的塑造主要受地质构造和古滹沱河冲积作用的共同影响，位于华北平原滹沱河冲积扇的东部前缘，整体呈现为单一平坦的河流冲积平原格局，全境无山地或丘陵起伏。全市海拔范围介于30—40米之间，平均海拔约45米，地势由西北向东南略呈倾斜，地表高差极小（数据来源：石家庄市自然资源和规划局公开信息或晋州市测绘地理信息中心2021年DEM数据）。主要地形地貌类型高度集中，均为河流冲积平原，占市域总面积的100%。虽然地貌单一，但依据沉积颗粒的微观差异和土地利用特点。 地形地貌与母质、土地利用及土壤类型存在显著关联性。全境地表覆盖的均	

序号	截图	备注
2	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 2、3 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第二章气候、母质分析称北部耕地、南部果园；植被分析却称耕地集中南部和中部、果园集中北部。 原始位置：第二章一（一）、一（四）、一（五）。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 21 页 受地貌与土壤分布影响，晋州市农业气候分区呈现明显的“北耕南果”格局：北部平原粮食作物区，该区域土壤以壤土和砂壤土为主，土层深厚，保水保肥能力较强，温湿度变化相对平稳，无霜期适中，是全市小麦、玉米等粮食作物的高产稳产区；南部及东南部古河道沙地林果区，该区域受历史上滹沱河古河道变迁影响，保留了特定的沙质土壤环境，透气性好，昼夜温差比北部略大1至2摄氏度，由于沙土吸热散热快，非常有利于梨果的糖分积累和着色，因此成为晋州鸭梨及其他优质果品的核心产区。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 23 页 地形地貌与母质、土地利用及土壤类型存在显著关联性。全境地表覆盖的均为第四纪河流冲积母质，土层深厚（平均厚度大于100 cm），但其颗粒粒径的差异直接影响了土壤类型和土地利用。北部平原区域依托相对静水沉积形成的壤质冲积母质，发育的土壤以壤质潮土为主，质地中壤，保水保肥性能优良，肥力较高，是全市主要的耕地集中区，主产小麦、玉米等粮油作物。南部平原区域依托受古河道影响形成的沙壤质冲积母质，发育为沙质潮土，土壤质地疏松透气，升温快，极适宜果树根系生长，因此该区域土地利用以园地（果园）为主，种植晋州鸭梨等经济果木，形成了著名的“北耕南果”农业空间格局。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 25 页 人工植被是晋州市植被覆盖的主体，构成了“粮果并重”的宏大绿色版图。耕地植被广泛分布于南部及中部的平原良田区，这里的土壤多为质地适中的褐土化潮土，形成了以小麦、玉米为主的稳定“一年两熟”植被覆盖体系，部分沙壤质区域则间作种植花生、甘薯及棉花等经济作物，丰富了农田生态系统的物种多样性。园地植被则是晋州市最具特色的人工植被类型，主要集中分布在北部古河道沿线及沙质土壤区域。依托这里通透性好、昼夜温差大的沙质土环境，以梨树（尤其是鸭梨）、苹果树为优势种群的果树植被形成了连绵的人工林海。此外，沿石津灌渠、田间道路呈网格状分布的农田防护林网，由杨、柳、榆、槐等乔木构成，它们与大田作物和果园共同构成了多层次的平原农区绿色屏障，有效降低了风速，改善了区域农田微气候。人工植被的高强度覆盖还深刻影响了土壤演变，高产粮田的秸秆还田显著提升了耕层有机质，而果园的生草覆盖与根系固持则使昔日的流动沙土转变为稳定的果园土。	

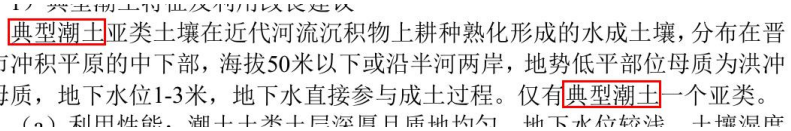
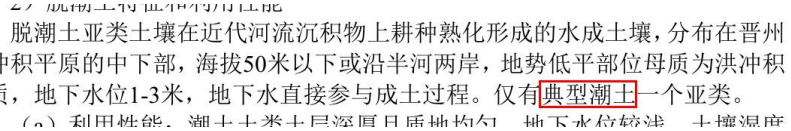
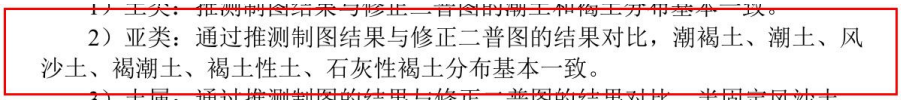
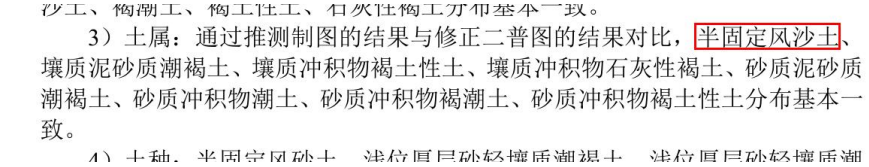
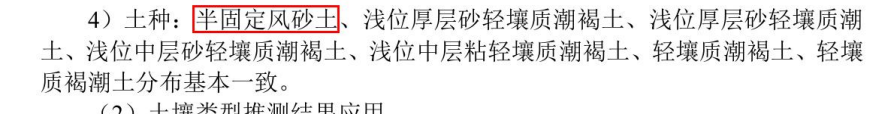
序号	截图	备注
3	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 3 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。前言果园面积 29.67 万亩、第一章 29.80 万亩，均大于其父级园地 26.81 万亩；表 2.1 果园为 26.80 万亩。果园分项超过其父级合计，面积数值不一致。 原始位置：前言；第一章一；表 2.1。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 14 页 为农业生产和生态环境提供了稳定水源支撑。 全市土地利用类型多样，一级分类中耕地面积33.87万亩，占土地总面积的37.49%；园地26.81万亩，占29.68%；林地3.17万亩，占3.51%；草地0.39万亩，占0.43%；建设用地21.95万亩，占24.28%；未利用地0.67万亩，占0.74%。二级分类中，耕地主要为水浇地，面积达33.87万亩；园地主要包含果园（以鸭梨、葡萄为主）29.67万亩、其他园地0.01万亩。 截至2023年，全市常住总人口51.01万人，全年地区生产总值（GDP）216.41 截图 2：《资源报告》，PDF 第 14 页 本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地33.87万亩，占普查总面积的37.49%，包括水田0.00万亩、水浇地33.87万亩、旱地0.00万亩；园地26.81万亩，占比29.68%，含果园29.80万亩、茶园0.00万亩、其他园地0.01万亩；林地3.17万亩，占比3.51%，涵盖乔木林地1.80万亩、灌木林地0.00万亩、其他林地1.37万亩；草地0.39万亩，占比0.43%；建设用地21.95万亩，占比24.28%；未利用地0.67万亩，占比0.74%。各类型土地均纳入普查范围，确保土壤资源调查的全面性。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 27 页 为全市，共计耕地、园地、林地、草地的一级、二级分类面积详见下表2.1： 表2.1 晋州市部分土地利用分类面积表 一级分类 | 面积（万亩） | 占比（%） | 二级分类 | 面积（万亩） | 占一级分类比例（%） 耕地 | 33.87 | 37.49 | 水田 | 0.00 | 0.00 耕地 | 33.87 | 37.49 | 水浇地 | 33.87 | 37.49 耕地 | 33.87 | 37.49 | 旱地 | 0.00 | 0.00 园地 | 26.81 | 29.68 | 果园 | 26.80 | 29.67 园地 | 26.81 | 29.68 | 茶园 | 0.00 | 0.00 园地 | 26.81 | 29.68 | 其他园地 | 0.01 | 0.01 林地 | 3.17 | 3.51 | 乔木林地 | 1.80 | 1.99 林地 | 3.17 | 3.51 | 灌木林地 | 0.00 | 0.00 林地 | 3.17 | 3.51 | 其他林地 | 1.37 | 1.52 草地 | 0.39 | 0.43 | 天然牧草地 | 0.00 | 0.00 草地 | 0.39 | 0.43 | 人工牧草地 | 0.00 | 0.00 草地 | 0.39 | 0.43 | 其他草地 | 0.39 | 0.43	

序号	截图	备注
4	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 3 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。表 2.1 末列标题为“占一级分类比例”，水浇地 37.49%、果园 29.67%等实际上采用市域面积作为分母。该表耕地全部为水浇地，其占一级耕地分类应为 100%。表头分母标注错误。 原始位置：表 2.1。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 27 页 表2.1 晋州市部分土地利用分类面积表	

一级分类	面积（万亩）	占比（%）	二级分类	面积（万亩）	占一级分类比例（%）
耕地	33.87	37.49	水田	0.00	0.00
			水浇地	33.87	37.49
			旱地	0.00	0.00
园地	26.81	29.68	果园	26.80	29.67
			茶园	0.00	0.00
			其他园地	0.01	0.01
林地	3.17	3.51	乔木林地	1.80	1.99
			灌木林地	0.00	0.00
			其他林地	1.37	1.52
草地	0.39	0.43	天然牧草地	0.00	0.00
			人工牧草地	0.00	0.00
			其他草地	0.39	0.43

序号	截图	备注
5	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 6、9 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。当前分类清单为 2 土类、3 亚类，褐土仅 145 亩；分布及类型分析却写“以褐土类为主，潮土类、风沙土为补充”，又列典型褐土、石灰性褐土，并在脱潮土段写“仅有典型潮土一个亚类”。 原始位置：表 3.8；第三章土壤分布及分类分析。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 37 页 表3.8 三普土种信息一览表 截图 2：《资源报告》，PDF 第 37 页 晋州市地处太行山东麓洪积-冲积平原过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，土壤地带性基带为褐土带。受地貌分异与水分状况两大主导因素调控，叠加母质、耕作等辅助因素影响，形成了以褐土类为主，潮土类、风沙土为补充的土壤格 27 截图 3：《资源报告》，PDF 第 38 页 局，各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的“地貌-水分”驱动特征。晋州市土壤整体分布规律一览表，如表3.9所示。 表3.9 晋州市土壤整体分布规律一览表 截图 4：《资源报告》，PDF 第 85 页 （2）褐土类。褐土类是晋州市地带性土壤类型，其分布格局、剖面特征与县域西北部的地貌、母质、水文条件高度耦合，是暖温带半湿润季风气候区的典型土壤代表。三普土壤图显示，褐土类集中分布于县域西北部丘陵缓坡与冲积扇中上部，内部亚类（潮褐土、典型褐土、石灰性褐土）沿地形梯度 + 水分梯度呈规律性分异。	

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	1139
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	12754
			均砂质石灰性潮土	11807
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	3419
			均壤质脱潮土	737714
			黏壤底砂脱潮土	438
			壤底黏脱潮土	30550
			壤底砂壤脱潮土	317
			壤底砂脱潮土	4786
			壤夹黏脱潮土	33559
			壤夹砂脱潮土	393
			壤体黏脱潮土	2893
			壤体砂脱潮土	1619
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	59158
			均砂质脱潮土	131
			砂壤底黏脱潮土	1383
			砂壤夹黏脱潮土	1135
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	145

序号	截图	备注
	截图 5：《资源报告》，PDF 第 86 页  典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔50米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位1-3米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 截图 6：《资源报告》，PDF 第 87 页  脱潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在晋州市冲积平原的中下部，海拔50米以下或沿半河两岸，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位1-3米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。	
6	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 6、8、9 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。推测结果的分类层级及对象与当前清单不对应：亚类分析列入土类“风沙土”，又列本轮清单未列的褐土性土、石灰性褐土；土属、土种分析也出现半固定风沙土等不同版本名称。边界修正还以本轮清单未列的“壤质洪冲石灰性褐土”为实例，分类版本未与本县清单衔接。 原始位置：第三章推测结果分析；表 3.8；边界修正实例。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 75 页  2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 75 页  3）土属：通过推测制图的结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 75 页  4）土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层粘轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。	

序号	截图	备注
	截图 4：《资源报告》，PDF 第 37 页 表3.8 三普土种信息一览表 土类 亚类 土属 土种 面积（亩） 潮土 典型潮土 壤质石灰性潮土 均壤质石灰性潮土 1139 砂质石灰性潮土 均砂壤石灰性潮土 12754 均砂质石灰性潮土 11807 脱潮土 壤质脱潮土 均黏壤脱潮土 3419 均壤质脱潮土 737714 黏壤底砂脱潮土 438 壤底黏脱潮土 30550 壤底砂壤脱潮土 317 壤底砂脱潮土 4786 壤夹黏脱潮土 33559 壤夹砂脱潮土 393 壤体黏脱潮土 2893 壤体砂脱潮土 1619 砂质脱潮土 均砂壤脱潮土 59158 均砂质脱潮土 131 砂壤底黏脱潮土 1383 砂壤夹黏脱潮土 1135 褐土 潮褐土 泥砂质潮褐土 均壤质泥砂质潮褐土 145 截图 5：《资源报告》，PDF 第 75 页 二普土属为壤质洪冲石灰性褐土，结合推测制图结果，边界明显偏移，结合等高线和数字高程模型，推测制图推测的该图斑，与等高线的走势更加吻合，因此结合推测制图，修正该图斑的边界。	

序号	截图	备注
7	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 6 项；三、耕地质量等级与退化障碍第 1 项；四、农业利用适宜性、潜力与优化建议第 2 项。第三章最终土种清单 18 个，第六章表 6.20 和第七章表 7.6 分别采用 25 个、23 个土种，并增加第三章未列的名称。第六章已说明统计范围和面积基准不同，但未解释新增土种的分类版本及对应关系。 原始位置：表 3.8、6.20、7.6 及专题统计口径说明。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 37 页 表3.8 三普土种信息一览表 土类 | 亚类 | 土属 | 土种 | 面积（亩） 潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 均壤质石灰性潮土 | 1139 潮土 | 典型潮土 | 砂质石灰性潮土 | 均砂壤石灰性潮土 | 12754 潮土 | 典型潮土 | 砂质石灰性潮土 | 均砂质石灰性潮土 | 11807 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 均黏壤脱潮土 | 3419 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 | 737714 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 黏壤底砂脱潮土 | 438 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤底黏脱潮土 | 30550 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤底砂壤脱潮土 | 317 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤底砂脱潮土 | 4786 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤夹黏脱潮土 | 33559 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤夹砂脱潮土 | 393 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤体黏脱潮土 | 2893 潮土 | 脱潮土 | 壤质脱潮土 | 壤体砂脱潮土 | 1619 潮土 | 脱潮土 | 砂质脱潮土 | 均砂壤脱潮土 | 59158 潮土 | 脱潮土 | 砂质脱潮土 | 均砂质脱潮土 | 131 潮土 | 脱潮土 | 砂质脱潮土 | 砂壤底黏脱潮土 | 1383 潮土 | 脱潮土 | 砂质脱潮土 | 砂壤夹黏脱潮土 | 1135 褐土 | 潮褐土 | 泥砂质潮褐土 | 均壤质泥砂质潮褐土 | 145	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 262 页	

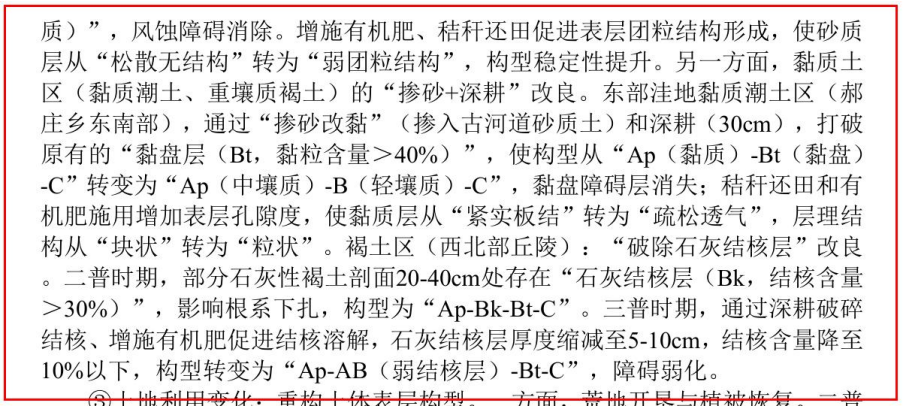
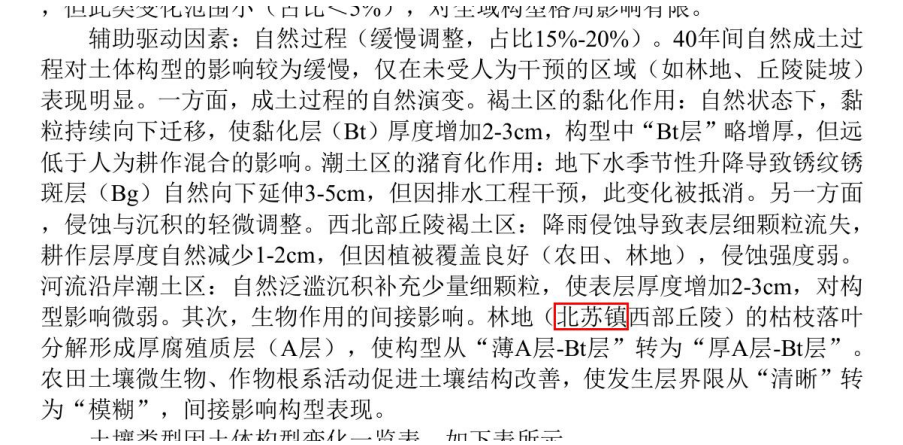
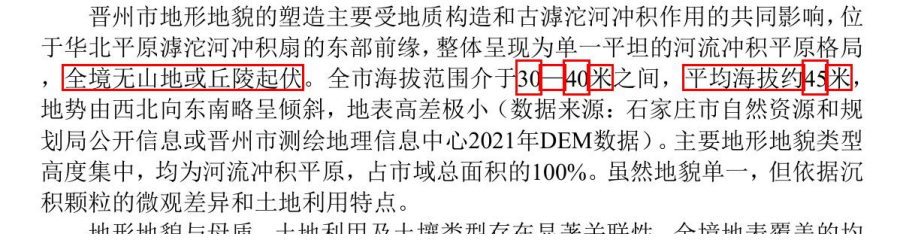
表6.20 各土类的适宜类分布面积统计（单位：亩）

土类	亚类	土属	表内序号	土种	宜耕		总计（亩）
					高度适宜	中度适宜	
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	1	均壤质石灰性潮土	1036	123	1159
			2	均黏壤石灰性潮土	151	0	151
			3	壤体黏石灰性潮土	42192	0	42192
			4	壤夹砂石灰性潮土	26627	0	26627
			5	壤夹黏石灰性潮土	8522	0	8522
			6	壤底砂石灰性潮土	7147	0	7147
			7	壤底黏石灰性潮土	35	0	35
		砂质石灰性潮土	8	均砂壤石灰性潮土	3359	8214	11573
			9	均砂质石灰性潮土	5647	0	5647
	脱潮土	壤质脱潮土	10	均壤质脱潮土	438763	1398	440162
			11	均黏壤脱潮土	2535	459	2994
			12	壤体砂脱潮土	485	602	1087
			13	壤体黏脱潮土	1986	56	2042
			14	壤夹砂脱潮土	209	62	271
			15	壤夹黏脱潮土	24134	1083	25217
			16	壤底砂脱潮土	3999	349	4348
			17	壤底黏脱潮土	21194	1554	22748
			18	黏壤底砂脱潮土	281	143	424
		砂质脱潮土	19	均砂壤脱潮土	22002	15009	37011
			20	均砂质脱潮土	148	0	148
			21	砂壤夹黏脱潮土	162	597	759
			22	砂壤底黏脱潮土	515	0	515

截图 3：《资源报告》，PDF 第 263 页

褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	23	均壤质泥砂质潮褐土	1303	0	1303
			24	均砂壤泥砂质潮褐土	0	2200	2200
			25	壤底黏泥砂质潮褐土	9123	0	9123
总计					621554	31849	653402

序号	截图	备注
	截图 4：《资源报告》，PDF 第 278 页 表7.6 晋州市土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值对照表 序号 | 土种 | 质地构型 | 有效土层厚度 1 | 均壤质泥砂质潮褐土 | 海绵型 | 130 2 | 均壤质石灰性潮土 | 海绵型 | 130 3 | 均壤质脱潮土 | 海绵型 | 125 4 | 均砂壤石灰性潮土 | 松散型 | 130 5 | 均砂壤脱潮土 | 松散型 | 130 6 | 均砂质石灰性潮土 | 松散型 | 130 7 | 均砂质脱潮土 | 松散型 | 130 8 | 均黏壤石灰性潮土 | 紧实型 | 130 9 | 均黏壤脱潮土 | 紧实型 | 130 10 | 壤体砂脱潮土 | 上紧下松型 | 130 11 | 壤体黏石灰性潮土 | 紧实型 | 130 12 | 壤体黏脱潮土 | 上松下紧型 | 130 13 | 壤夹砂石灰性潮土 | 夹层型 | 130 14 | 壤夹砂脱潮土 | 夹层型 | 130 15 | 壤夹黏石灰性潮土 | 夹层型 | 130 16 | 壤夹黏脱潮土 | 夹层型 | 130 17 | 壤底砂石灰性潮土 | 上紧下松型 | 130 18 | 壤底砂脱潮土 | 上紧下松型 | 130 19 | 壤底黏石灰性潮土 | 上松下紧型 | 100 20 | 壤底黏脱潮土 | 上松下紧型 | 125 21 | 砂壤夹黏脱潮土 | 夹层型 | 130 22 | 砂壤底黏脱潮土 | 上松下紧型 | 130 23 | 黏壤底砂脱潮土 | 上紧下松型 | 130 截图 5：《资源报告》，PDF 第 237 页 土壤类型成图范围与适宜性评价对象范围不完全一致。在适宜性评价过程中，对于在适宜性评价对象中缺失的土壤类型，其土壤类型按就近原则赋值。同时，为了使评价结果能与土地利用现状对比，计算面积时以2023年国土变更调查数据的地类图斑面积为基准。因此，在第三章涉及土壤类型的统计会与本章的土壤类型面积有差异。	
8	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 7 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。土壤变化分析出现“大陈镇”“郝庄乡”“北苏镇”，与本报告列示的晋州市 10 个乡镇不对应；还写“西北部丘陵”，与第二章“全境无山地或丘陵起伏”相矛盾。 原始位置：第三章一（三）；第二章一（二）；表 4.51。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 41 页 ②定向土壤改良：消除或弱化障碍层，优化层位组合。一方面，针对二普时期存在的“薄土层、砂层、黏盘层、石灰结核层”等障碍构型，实施了长期定向改良，直接改变土体构型。砂质土区（风沙土、砂质潮土）的“覆黏+固沙”改良。古河道周边风沙土区（大陈镇北部），通过“掺黏改砂”（掺入河道淤泥、黏质土）和种植防护林，在原砂质表层（Ap）之下形成“壤质过渡层（AB）”，构型从“Ap（砂质）-C（砂质）”转变为“Ap（砂壤质）-AB（壤质）-C（砂 31	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 42 页  质）”，风蚀障碍消除。增施有机肥、秸秆还田促进表层团粒结构形成，使砂质层从“松散无结构”转为“弱团粒结构”，构型稳定性提升。另一方面，黏质土区（黏质潮土、重壤质褐土）的“掺砂+深耕”改良。东部洼地黏质潮土区（郝庄乡东南部），通过“掺砂改黏”（掺入古河道砂质土）和深耕（30cm），打破原有的“黏盘层（Bt，黏粒含量＞40%）”，使构型从“Ap（黏质）-Bt（黏盘）-C”转变为“Ap（中壤质）-B（轻壤质）-C”，黏盘障碍层消失；秸秆还田和有机肥施用增加表层孔隙度，使黏质层从“紧实板结”转为“疏松透气”，层理结构从“块状”转为“粒状”。褐土区（西北部丘陵）：“破除石灰结核层”改良。二普时期，部分石灰性褐土剖面20-40cm处存在“石灰结核层（Bk，结核含量＞30%）”，影响根系下扎，构型为“Ap-Bk-Bt-C”。三普时期，通过深耕破碎结核、增施有机肥促进结核溶解，石灰结核层厚度缩减至5-10cm，结核含量降至10%以下，构型转变为“Ap-AB（弱结核层）-Bt-C”，障碍弱化。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 42 页  辅助驱动因素：自然过程（缓慢调整，占比15%-20%）。40年间自然成土过程对土体构型的影响较为缓慢，仅在未受人为干预的区域（如林地、丘陵陡坡）表现明显。一方面，成土过程的自然演变。褐土区的黏化作用：自然状态下，黏粒持续向下迁移，使黏化层（Bt）厚度增加2-3cm，构型中“Bt层”略增厚，但远低于人为耕作混合的影响。潮土区的潴育化作用：地下水季节性升降导致锈纹锈斑层（Bg）自然向下延伸3-5cm，但因排水工程干预，此变化被抵消。另一方面，侵蚀与沉积的轻微调整。西北部丘陵褐土区：降雨侵蚀导致表层细颗粒流失，耕作层厚度自然减少1-2cm，但因植被覆盖良好（农田、林地），侵蚀强度弱。河流沿岸潮土区：自然泛滥沉积补充少量细颗粒，使表层厚度增加2-3cm，对构型影响微弱。其次，生物作用的间接影响。林地（北苏镇西部丘陵）的枯枝落叶分解形成厚腐殖质层（A层），使构型从“薄A层-Bt层”转为“厚A层-Bt层”。农田土壤微生物、作物根系活动促进土壤结构改善，使发生层界限从“清晰”转为“模糊”，间接影响构型表现。 截图 4：《资源报告》，PDF 第 23 页  晋州市地形地貌的塑造主要受地质构造和古滹沱河冲积作用的共同影响，位于华北平原滹沱河冲积扇的东部前缘，整体呈现为单一平坦的河流冲积平原格局，全境无山地或丘陵起伏。全市海拔范围介于30—40米之间，平均海拔约45米，地势由西北向东南略呈倾斜，地表高差极小（数据来源：石家庄市自然资源和规划局公开信息或晋州市测绘地理信息中心2021年DEM数据）。主要地形地貌类型高度集中，均为河流冲积平原，占市域总面积的100%。虽然地貌单一，但依据沉积颗粒的微观差异和土地利用特点。	

序号	截图	备注
	截图 5：《资源报告》，PDF 第 163 页 表4.51 晋州市各乡镇土壤物理性质样点均值统计 乡镇：晋州镇 土地利用类型：耕地 / 园地 / 林地 / 草地 / 其他 / 合计 面积/亩：50587.04 / 6326.02 / 12190.29 / 884.39 / 63309.65 / 133297.38 容重样点/个：40 / 1 / 0 / - / 0 / 42 耕层厚度样点/个：37 / 0 / 0 / - / 1 / 38 机械组成/%（砂粒 / 粉粒 / 黏粒）：- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - 容重/(g/cm³)：1.35 / - / 1.52 / - / - / 1.35 耕层厚度/cm：12.81 / - / - / - / 12.00 / 12.79	
9	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 7 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。类型变化对象前后不一致：“潮土→潮褐土”段实际解释褐土性土变潮褐土；“褐潮土→潮褐土”段结论却改为典型潮土。 原始位置：第三章一（三）类型变化。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 41 页 1）潮土-潮褐土。二普时期潮土主要分布在缓岗沙丘地带，经历40年平整土地、种植粮食作物、海拔有较大幅度下降、土体下部出现地下水升降而产生的锈纹锈斑，在30-50cm出现弱黏化钙积层，使得褐土性土变为潮褐土。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 41 页 2）褐潮土-潮褐土：晋州市从二普到三普，西北部冲积扇中上部的褐潮土区部分地块转为潮褐土，本质是人为干预下长期漫灌、秸秆还田及水肥管理增强、地下水影响适度介入，叠加黏化作用深化的成土过程转变，改变了土壤原有的水盐运移和有机质积累状态，弱化了褐潮土的成土特征。因此修正为典型潮土亚类。其变化原因主要受自然降水和人为灌溉淋洗的影响而导致。	
10	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 8 项；二、土壤属性统计、制图与历史变化第 7 项。前言和表 3.15 列 11 个三普剖面，后文称剖面 24 个、整段样本 24 件，并据此使用 24 个训练点。报告未说明新增或补充剖面的来源与范围。 原始位置：前言；表 3.15；第三章三。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 11 页 外业调查组建了专业外业队伍，包含大量经验丰富的技术人员。依据国家统一布设的工作底图与样点，全市共完成424个表层样点、11个剖面样点的调查采样工作。外业团队严格遵循《第三次全国土壤普查外业调查采样技术规范》，在外业专家领队的带领下，充分运用卫星定位、无人机遥感等技术辅助定位与地形勘查，确保样点位置精准无误。对每个样点详细记录土壤类型、地形地貌、土地利用现状等信息，为后续分析提供丰富基础资料。	

序号	截图	备注

截图 2：《资源报告》，PDF 第 48 页

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在晋州市共采集了剖面土壤整段样本24件。

截图 3：《资源报告》，PDF 第 49 页

表3.15 土壤剖面的调查数据信息一览表

坐标位置	成土环境	土壤类型	
115.040063,37.81288 河北省石家庄市晋州市南魏家口	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀类型：无；三调地类：果园；植被类型：果树。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_砂壤质脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.104393，37.864879 河北省石家庄市晋州市河头村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：洪积物，冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：果园；植被类型：果树；	潮土_脱潮土_脱潮壤土_砂壤质脱潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土- 普通淡色潮湿雏形土
115.125427，37.907899 河北省石家庄市晋州市杨家营	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播	潮土_脱潮土_脱潮壤土_中壤质脱潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土- 普通淡色潮湿雏形土
115.111817，37.923033 河北省石家庄市晋州市程家营	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_中壤质脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.046795，37.925744 河北省石家庄市晋州市东大留村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_砂壤质脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.099444，37.949397 河北省石家庄市晋州市南小吾村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_轻壤底黏脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形

截图 4：《资源报告》，PDF 第 50 页

坐标位置	成土环境	土壤类型	
115.082508，37.996157 河北省石家庄市晋州市段家庄	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：果园；植被类型：果树。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_中壤底砂脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.197078，38.06053 河北省石家庄市晋州市阎村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_中壤夹砂脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.181905，38.066207 河北省石家庄市晋州市陈家庄	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：其他草地；植被类型：草丛。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_砂壤夹中壤脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.009516，38.077298 河北省石家庄市晋州市北张家庄	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_砂壤底壤脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形
115.04359，38.130685 河北省石家庄市晋州市管洽村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮壤土_轻壤质身黏脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土- 普通底锈干润雏形

截图 5：《资源报告》，PDF 第 53 页

晋州市共有三普剖面样点24个，校核发现3个样点与二普矢量图不一致，两个剖面样点与二普矢量图亚类不一致。因为根据三普剖面样点修改，1个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取2个进行野外校核；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有2个图斑需野外校核验证。设置野外校核点2个。涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图，如表3.18所示。

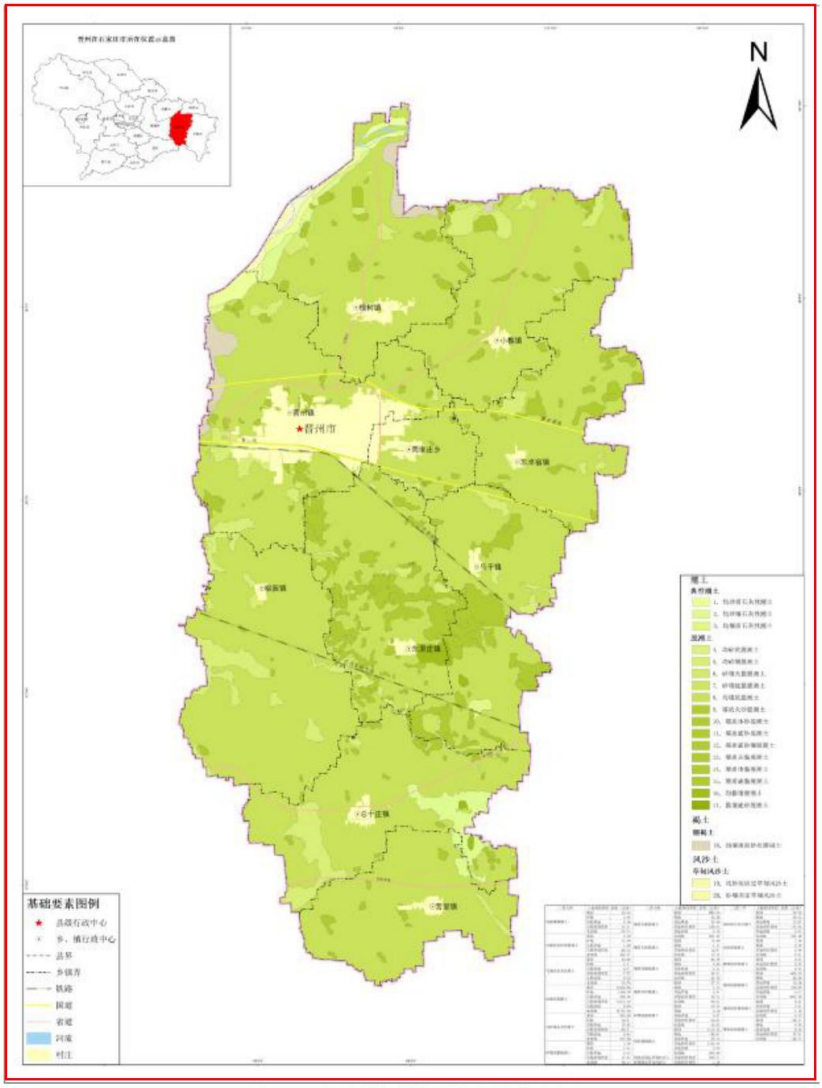
表3.18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表

序号	截图	备注
	截图 6：《资源报告》，PDF 第 66 页 已有调查点的成土条件保持一致。 本次推测制图共有1205个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点204个（包括二普剖面点48个、三普剖面样点24个、野外校核点位132个），提取典型虚点1001个。	
11	对应审查第 8、9 项。剖面校核说明称 3 个不一致、其中 2 个亚类不一致；表 3.18 却列 4 个亚类不同点。随后所举“轻壤质泥砂质潮褐土→均壤质泥砂质潮褐土”“砂质脱潮土→均砂质脱潮土”都没有改变亚类，且与表中点位不对应。 原始位置：表 3.18 及其前后校核说明。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 53 页 （4）校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性 晋州市共有三普剖面样点24个，校核发现3个样点与二普矢量图不一致，两个剖面样点与二普矢量图亚类不一致。因为根据三普剖面样点修改，1个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取2个进行野外校核；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有2个图斑需野外校核验证。设置野外校核点2个。涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图，如表3.18所示。 表3.18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表 截图 2：《资源报告》，PDF 第 53 页 表3.18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表 截图 3：《资源报告》，PDF 第 53 页 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位分析：（1）土类、亚类不同。亚类不一致的剖面样点2个：其中一个图斑二普土种为轻壤质泥砂质潮褐土，三普剖面土种为均壤质泥砂质潮褐土；另一个图斑二普土种为砂质脱潮土，剖面样点土种名称为均砂质脱潮土，将该图斑标记进行野外踏勘。（2）表层质地不同。表层质地不同的剖面样点有1个，结合表层样数据进行核实，符合剖面样点的表层质地，因此结合表层样和剖面样的土种名称对图斑名称进行修改。 2.土壤图斑边界校核	
12	对应审查第 8 项。新增耕地校核称布设 13 个点，表 3.20 实际列 12 个点位。 原始位置：新增耕地校核；表 3.20。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 65 页 （7）新增耕地点位校核结果 新增耕地，选取具有代表性的图斑布设校核点位，共布设13个校核点位。1:5万县级土壤图的最小上图单元，对图上0.5cm2 ，实地面积12.5公顷以下的图斑进行了合并。校核后，新增耕地面积均小于12.5公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地校核点位信息一览表，如下表所示。 表3.20 新增耕地校核点位信息一览表	

表3.18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表

二普土种	剖面样点土种名称	三普土种	问题类型	点位编号
轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均壤质脱潮土	亚类不一致	JZ53
轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均壤质脱潮土		JZ56
深位薄层粘轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	壤底黏脱潮土		JZ38
浅位薄层粘中壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	亚类、质地不一致	JZ24

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 65 页 新增耕地校核点位信息一览表，如下表所示。 表3.20 新增耕地校核点位信息一览表 序号 | 点位名称 | 矢量图土种 | 省级对照表的土种名称 | 野外校核结果土种名称 1 | JZ04 | 砂壤质潮土 | 均砂壤质潮土 | 均砂质石灰性潮土 2 | JZ07-1 | 深位中层砂轻壤质褐潮土 | 壤质底砂脱潮土 | 均壤质脱潮土 3 | JZ08 | 轻壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 5 | JZ11-2 | 风沙土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 6 | JZ15-1 | 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 | 壤质体砂脱潮土 | 均壤质脱潮土 7 | JZ16-1 | 深位薄层砂中壤质褐潮土 | 壤质底砂脱潮土 | 黏壤底砂脱潮土 8 | JZ17 | 砂质潮土 | 均砂质潮土 | 均砂质石灰性潮土 9 | JZ20 | 中壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 10 | JZ30-1 | 砂壤质褐潮土 | 均砂壤质脱潮土 | 均壤质脱潮土 11 | JZ38 | 深位薄层粘轻壤质褐潮土 | 壤质底黏脱潮土 | 壤底黏脱潮土 12 | JZ82 | 浅位厚层砂轻壤质褐潮土 | 壤质体砂脱潮土 | 壤体砂脱潮土 13 | JZ88 | 浅位薄层粘轻壤质褐潮土 | 壤质夹黏脱潮土 | 壤夹黏脱潮土	
13	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 8 项；二、土壤属性统计、制图与历史变化第 7 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。最终入模 9 个变量列为土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量；后文却称从这 9 个变量中删去平面曲率和坡度，使 Kappa 由 0.2551 升至 0.5376。两项并未在前述清单中。 原始位置：第三章环境变量筛选及推测过程。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 71 页 精度要求。 经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。成土环境变量图，如下图所示。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 72 页 成物指标我的云域土样土网分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.2551，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.5376，最终采用系数据最高的一版推测数据。 采用3×3平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围	

序号	截图	备注
14	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 8、9 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 3 项。图 3.14 的土种图例和右下角面积统计表字号过小、文字模糊，在当前 Word 原生页面中无法清楚辨读；需提高原图清晰度并调整嵌图尺寸。 原始位置：图 3.14。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 73 页 土壤推测制图的土种分布图，如下图所示。  图3.14 土壤推测制图的土种分布图	

序号	截图	备注
15	对应一、资源评价报告的概况与土壤类型第 9 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。验证点 JZJH017 在表 3.24 的验证土种为均壤质脱潮土，在表 3.25 为均砂壤质石灰性潮土。文字以“土层厚度划分依据”解释误判，也未说明质地构型及石灰性分类差异的核查结果。 原始位置：表 3.24—3.25 及验证误差说明。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 82 页 精度验证结果一览表，如下表所示。 表3.24 精度验证结果一览表	

序号	验证点位名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
1	JZJH025	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
2	JZJH024	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
3	JZJH027	壤夹黏脱潮土	壤夹黏脱潮土	是
4	JZJH026	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
5	JZJH023	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
6	JZJH029	壤夹黏脱潮土	壤夹黏脱潮土	是
7	JZJH028	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
8	JZJH022	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
9	JZJH021	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
10	JZJH020	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
11	JZJH019	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
12	JZJH018	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
13	JZJH016	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
14	JZJH017	壤底黏脱潮土	均壤质脱潮土	否
15	JZJH014	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
16	JZJH009	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
17	JZJH015	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
18	JZJH030	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
19	JZJH013	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
20	JZJH001	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
21	JZJH012	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
22	JZJH011	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
23	JZJH003	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
24	JZJH002	均砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	否
25	JZJH010	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
26	JZJH004	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
27	JZJH006	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
28	JZJH008	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
29	JZJH005	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
30	JZJH007	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是

截图 2：《资源报告》，PDF 第 82 页

(3) 错误点位的系统排查

验证点位JZJH017的二普土种为均砂壤质脱潮土，三普土种为壤底黏脱潮土。验证点位JZJH002的二普土种为均砂质潮土，三普土种为均砂质石灰性潮土。

序号	截图	备注
	截图 3：《资源报告》，PDF 第 83 页 发现该点位所在的区域海拔较高，坡度较大。因此确定二普、三普对土层厚度的划分依据存在差异。 截图 4：《资源报告》，PDF 第 83 页 表3.25 精度验证错误结果一览表 验证点位名称 / 二普土种 / 三普土种 / 验证土种名称 / 验证评价结果是否一致 JZJH017 / 均砂壤质脱潮土 / 壤底黏脱潮土 / 均砂壤质石灰性潮土 / 否 JZJH002 / 均砂质潮土 / 均砂质石灰性潮土 / 均砂壤石灰性潮土 / 否	

二、土壤属性统计、制图与历史变化

审查标准	审查结果
1. 根据本地实际组织五类属性及属性关联分析，结合外业信息、内业检测、分区分类和历史资料，多方比较核实异常，避免错误结果和结论。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一（一）至（六），PDF 第 30—31 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 县域属性现状分别提供样点与制图分级、均值、中位值、范围等统计，并结合本地实际分析空间分布及丰缺情况；核对数值、范围、计数、面积和比例的统计对象及分母。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一 1、表 4，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 土地利用分类分析原则上林草到一级、耕地园地到二级，样点与制图统计完整，分类名称、数值与结论一致。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一 2、表 5，PDF 第 31—32 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 按土壤类型及密切相关成土环境开展分类比较，提供均值、范围、数量、面积等统计及依据；分类分项、小计与总体口径一致。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一 3、表 6—7，PDF 第 32—33 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题 未提交分类统计底表，无法核查原始分类统计。

审查标准	审查结果
5. 历史变化分析考虑土地利用、区划变化及数据可比性，提供相关图表和原因依据；变化量、变化率与原数值一致。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一 4、表 8—11，PDF 第 33—35 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交历史原始数据，无法复算历史底数。
6. 各乡镇属性分析对比乡镇内地类和乡镇间重要属性均值及面积、单指标丰缺和综合差异，提供图表和针对性改良措施。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章二、表 12，PDF 第 35 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
7. 说明实际制图路线、样点异常与正态处理及前后数量、样点分布、环境变量来源和处理；列对比及采用模型评价参数、实际入模变量及相关性或特征重要性，说明定量验证及属性和景观关联分析。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章三（一）至（四），PDF 第 35—36 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交模型及处理记录，无法核查实际运行。
8. 属性现状图及历史变化图采用 A3 彩色折页；原始插图、图名、图例、单位、分级和数据对应一致。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第四章一 1、一 4，PDF 第 31、33 页。	未提交独立 A3 属性图，无法核查独立图件。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 1 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。表 4.50 将“有机质均值÷全氮均值”的结果列为 C/N（如 15.3÷0.96≈15.94），但未说明有机碳数据或换算口径。碳氮比不能直接以有机质与全氮的商替代；需交代计算所用碳指标和方法后重算。不指定未经该报告依据支持的固定换算系数。 原始位置：第四章属性关联分析；表 4.50。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 161 页	

表4.50 晋州市不同土地利用类型土壤碳氮比

土地利用类型		样点统计			制图统计		
一级	二级	有机质均值/（g/kg)	全氮均值/（g/kg)	碳氮比	有机质均值/（g/kg)	全氮均值/（g/kg)	碳氮比
耕地	水田	-	-	-	-	-	-
	水浇地	15.30	0.96	15.94	13.22	0.86	15.37
	旱地	-	-	-	-	-	-
	合计	15.30	0.96	15.94	13.22	0.86	15.37
园地	果园	9.20	0.58	15.86	10.43	0.67	15.57
	茶园	-	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	-	13.40	0.84	15.95
	合计	9.20	0.58	15.86	11.91	0.76	15.67
林地		11.06	0.66	16.76	12.46	0.73	17.07
草地		7.07	0.43	16.44	12.34	0.77	16.03
其他		10.00	0.70	14.29	13.86	0.94	14.74
全市		12.54	0.79	15.87	12.55	0.82	15.30

（2）土壤质地与有机质、CEC

序号	截图	备注
2	对应审查第 2、3 项。园地制图合计均值未按面积加权：果园 268020 亩、其他园地 69 亩，有机质表（原标表 4.211）有机质合计应约 10.43 而非 11.91 g/kg；表 4.9 pH 应约 8.57 而非 8.61；表 4.10 CEC 应约 10.19 而非 10.50。表 4.5、4.22、4.23、4.24、4.25、4.26 也存在同类问题。表 4.4 园地砂土及壤质砂土合计占比应约 18.31%，表列 16.17%。 原始位置：表 4.4、4.5、4.9、4.10、4.211、4.22—4.26。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 97 页 表4.4 晋州市不同土地利用类型土壤质地 土地利用类型 / 样点统计 / 制图统计 一级 / 二级 / 数量/个 / 砂土及壤质砂土占比(%) / 砂质壤土占比(%) / 粉（砂）质壤土占比(%) / 面积/亩 耕地 / 水田 / - / - / - / - / - 耕地 / 水浇地 / 100 / 18.42 / 81.58 / 0.00 / 338703 耕地 / 旱地 / - / - / - / - / - 耕地 / 合计 / 100 / 18.42 / 81.58 / 0.00 / 338703 园地 / 果园 / 97 / 18.31 / 81.65 / 0.04 / 268020 园地 / 茶园 / - / - / - / - / - 截图 2：《资源报告》，PDF 第 98 页 土地利用类型 / 样点统计 / 制图统计 其他园地 / 0 / 14.04 / 85.96 / 0.00 / 69 合计 / 97 / 16.17 / 83.81 / 0.02 / 268089 林地 / 1 / 16.20 / 83.80 / 0.00 / 31706 草地 / 1 / 18.54 / 81.46 / 0.00 / 3925 其他 / 3 / 24.00 / 75.99 / 0.01 / 260716 全市 / 202 / 19.93 / 80.06 / 0.02 / 903139 截图 3：《资源报告》，PDF 第 98 页 表4.5 晋州市不同土地利用类型土壤耕层厚度 土地利用类型 / 样点统计 / 制图统计 一级 / 二级 / 均值/（cm） / 范围/（cm） / 数量/个 / 均值/（cm） / 面积/亩 耕地 / 水田 / - / - / - / - / - 耕地 / 水浇地 / 12.62 / 10.00~18.00 / 209 / 12.61 / 338703 耕地 / 旱地 / - / - / - / - / -	

序号	截图	备注
	截图 4：《资源报告》，PDF 第 99 页 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值/（cm） | 范围/（cm） | 数量/个 | 均值/（cm） | 面积/亩 合计 | 12.62 | 10.00~18.00 | 209 | 12.61 | 338703 园地 | 果园 | - | - | 0 | 12.60 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 12.50 | 69 园地 | 合计 | - | - | 0 | 12.55 | 268089 林地 | - | - | 0 | 12.69 | 31706 草地 | - | - | 0 | 12.57 | 3925 其他 | - | - | 0 | 12.58 | 260716 全市 | 12.61 | 10.00~18.00 | 209 | 12.60 | 903139 （3）土壤容重 截图 5：《资源报告》，PDF 第 105 页 表4.9 晋州市不同土地利用类型土壤酸碱度 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值 | 范围 | 数量/个 | 均值 | 面积/亩 耕地 | 水田 | - | - | - | - | - 耕地 | 水浇地 | 8.51 | 8.07~9.18 | 240 | 8.53 | 338703 耕地 | 旱地 | - | - | - | - | - 耕地 | 合计 | 8.51 | 8.07~9.18 | 240 | 8.53 | 338703 园地 | 果园 | 8.58 | 8.04~9.08 | 191 | 8.57 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 8.64 | 69 园地 | 合计 | 8.58 | 8.04~9.08 | 191 | 8.61 | 268089 林地 | 8.77 | 8.65~8.88 | 2 | 8.63 | 31706 草地 | 8.98 | 8.98~8.98 | 1 | 8.61 | 3925 其他 | 8.16 | 8.16~8.16 | 1 | 8.61 | 260716 全市 | 8.54 | 8.04~9.18 | 435 | 8.57 | 903139	

序号	截图	备注

截图 6：《资源报告》，PDF 第 106 页

表4.10 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	范围/(cmol/kg)	数量/个	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
园地	果园	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	10.81	69
	合计	9.88	3.40~18.50	185	10.50	268089
林地				0	10.74	31706
草地				0	10.60	3925
其他		10.60	10.60~10.60	1	11.09	260716
全市		10.71	3.40~19.60	435	10.79	903139

截图 7：《资源报告》，PDF 第 124 页

表4.211 晋州市不同土地利用类型土壤有机质

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	15.30	3.52~29.2	238	13.22	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	15.30	3.52~29.2	238	13.22	338703
园地	果园	9.20	2.75~18.1	192	10.43	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	13.40	69
	合计	9.20	2.75~18.1	192	11.91	268089
林地		11.06	3.41~18.7	2	12.46	31706
草地		7.07	7.07~7.07	1	12.34	3925
其他		10.00	10.00~10.00	1	13.86	260716
全市		12.54	2.75~29.2	434	12.55	903139

序号	截图	备注
	截图 8：《资源报告》，PDF 第 125 页	

表4.22 晋州市不同土地利用类型土壤全氮

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.96	0.18~1.88	239	0.86	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.96	0.18~1.88	239	0.86	338703
园地	果园	0.58	0.17~1.06	192	0.67	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.84	69
	合计	0.58	0.17~1.06	192	0.76	268089
林地		0.66	0.25~1.06	2	0.73	31706
草地		0.43	0.43~0.43	1	0.77	3925
其他		0.70	0.70~0.70	1	0.94	260716
全市		0.79	0.17~1.88	435	0.82	903139

截图 9：《资源报告》，PDF 第 126 页

表4.23 晋州市不同土地利用类型土壤全磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
园地	果园	0.76	0.44~2.07	187	0.80	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.87	69
	合计	0.76	0.44~2.07	187	0.84	268089
林地		0.53	0.53~0.5	1	0.88	31706
草地		-	-	0	0.87	3925
其他		1.06	1.06~1.06	1	0.87	260716
全市		0.86	0.44~2.07	435	0.88	903139

序号	截图	备注

截图 10：《资源报告》，PDF 第 127 页

作物平衡施肥上，而不是单纯偏重单方。

表4.24 晋州市不同土地利用类型土壤全钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	17.82	15.40~20.70	248	17.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	17.82	15.40~20.70	248	17.88	338703
园地	果园	17.91	15.60~20.40	185	17.94	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	17.66	69
	合计	17.91	15.60~20.40	185	17.80	268089
林地		16.00	16.00~16.00	1	17.77	31706
草地		-	-	0	17.89	3925
其他		17.60	17.60~17.60	1	17.89	260716
全市		17.86	15.40~20.70	435	17.90	903139

（5）有效磷

截图 11：《资源报告》，PDF 第 128 页

然土壤系统的指征养分限制，统筹推进区域内磷素的高效循环与分区管理。

表4.25 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
园地	果园	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	21.10	69
	合计	28.91	1.34~127.00	181	25.38	268089
林地		1.03	1.03~1.03	1	24.31	31706
草地		-	-	0	23.69	3925
其他		-	-	0	24.00	260716
全市		26.00	1.03~127.00	435	25.42	903139

（6）速效钾

序号	截图	备注
	截图 12：《资源报告》，PDF 第 129 页 区管理、园地施氮的作氮高效利用与土壤安全保障作示。 表4.26 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾 土地利用类型 / 样点统计 / 制图统计 一级 / 二级 / 均值/（mg/kg） / 范围/（mg/kg） / 数量/个 / 均值/（mg/kg） / 面积/亩 耕地 / 水田 / - / - / - / - / - 耕地 / 水浇地 / 110.81 / 28.10~289.00 / 252 / 119.03 / 338703 耕地 / 旱地 / - / - / - / - / - 耕地 / 合计 / 110.81 / 28.10~289.00 / 252 / 119.03 / 338703 截图 13：《资源报告》，PDF 第 130 页 土地利用类型 / 样点统计 / 制图统计 一级 / 二级 / 均值/（mg/kg） / 范围/（mg/kg） / 数量/个 / 均值/（mg/kg） / 面积/亩 园地 / 果园 / 152.25 / 35.90~451.00 / 181 / 145.86 / 268020 园地 / 茶园 / - / - / - / - / - 园地 / 其他园地 / - / - / 0 / 102.34 / 69 园地 / 合计 / 152.25 / 35.90~451.00 / 181 / 124.10 / 268089 林地 / 41.20 / 41.20~41.20 / 1 / 116.33 / 31706 草地 / - / - / 0 / 119.96 / 3925 其他 / 231.00 / 231.00~231.00 / 1 / 118.04 / 260716 全市 / 128.74 / 28.10~451.00 / 435 / 126.61 / 903139	

序号	截图	备注
3	对应审查第 2、3 项。全市样点均值与分项数量、均值加权结果不一致：表 4.25 有效磷按 253、181、1 个及 22.50、28.91、1.03 mg/kg 加权约 25.12，表列 26.00；表 4.26 速效钾分项加权约 128.17，表列 128.74；表 4.10 CEC 分项加权约 10.73，表列 10.71。差异不能由所示小数的舍入解释。 原始位置：表 4.10、4.25—4.26。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 106 页 表4.10 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量	

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	范围/(cmol/kg)	数量/个	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
园地	果园	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	10.81	69
	合计	9.88	3.40~18.50	185	10.50	268089
林地				0	10.74	31706
草地				0	10.60	3925
其他		10.60	10.60~10.60	1	11.09	260716
全市		10.71	3.40~19.60	435	10.79	903139

序号	截图	备注

截图 2：《资源报告》，PDF 第 128 页

表4.25 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
园地	果园	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	21.10	69
	合计	28.91	1.34~127.00	181	25.38	268089
林地		1.03	1.03~1.03	1	24.31	31706
草地		-	-	0	23.69	3925
其他		-	-	0	24.00	260716
全市		26.00	1.03~127.00	435	25.42	903139

截图 3：《资源报告》，PDF 第 129 页

表4.26 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703

截图 4：《资源报告》，PDF 第 130 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
园地	果园	152.25	35.90~451.00	181	145.86	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	102.34	69
	合计	152.25	35.90~451.00	181	124.10	268089
林地		41.20	41.20~41.20	1	116.33	31706
草地		-	-	0	119.96	3925
其他		231.00	231.00~231.00	1	118.04	260716
全市		128.74	28.10~451.00	435	126.61	903139

序号	截图	备注
4	对应审查第 2、3 项。表 4.23 林地仅 1 个全磷样点，均值 0.53 g/kg，范围却写 0.53～0.5。上下限倒置，也不符合单一样点的均值与极值关系。 原始位置：表 4.23。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 126 页	

表4.23 晋州市不同土地利用类型土壤全磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
园地	果园	0.76	0.44~2.07	187	0.80	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.87	69
	合计	0.76	0.44~2.07	187	0.84	268089
林地		0.53	0.53~0.5	1	0.88	31706
草地		-	-	0	0.87	3925
其他		1.06	1.06~1.06	1	0.87	260716
全市		0.86	0.44~2.07	435	0.88	903139

序号	截图	备注
5	对应审查第 2、6 项。表 4.52 将 338703 亩耕地全部列为 10—15 cm；表 4.2 同一耕地总面积中还有 1815 亩为 15—20 cm，表 5.14 也列该面积。 原始位置：表 4.2、4.52、5.14。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 92 页 表4.2 晋州市土壤耕层厚度分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 | 值域/(cm) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >25.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 II级 | 20.0~25.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 III级 | 15.0~20.0 | 1 | 0.48 | 1815 | 0.54 IV级 | 10.0~15.0 | 207 | 99.04 | 336888 | 99.46 V级 | ≤10.0 | 1 | 0.48 | 0.00 | 0.00 全市 | | 209 | 100.00 | 338703 | 100.00 全市均值/(cm) | 12.61 全市中位值/(cm) | 12.60 全市范围/(cm) | 10.0~18.0 截图 2：《资源报告》，PDF 第 165 页 乡镇 / 耕层厚度（cm）分级 / 总计 10-15 晋州镇 | 50600 | 50600 总十庄镇 | 15289 | 15289 营里镇 | 17287 | 17287 桃园镇 | 16429 | 16429 东卓宿镇 | 41046 | 41046 马于镇 | 31408 | 31408 小樵镇 | 63373 | 63373 槐树镇 | 63403 | 63403 东里庄镇 | 28639 | 28639 周家庄乡 | 11228 | 11228 总计 | 338703 | 338703 截图 3：《资源报告》，PDF 第 166 页 表4.52 晋州市各乡镇耕地土壤耕层厚度制图统计 制图统计显示，晋州市各乡镇耕地土壤容重分级面积总计338703亩，整体呈	

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>截图 4：《资源报告》，PDF 第 220 页

晋州市土壤物理退化主要表现为耕层普遍变浅和犁底层加厚硬化，是长期单一旋耕制度下的典型物理障碍。第三次全国土壤普查数据显示，全市99.46%的耕地耕层厚度仅为10~15cm（IV级），仅马于镇有1815亩耕层达15~20cm（III级），全域无耕层厚度>20cm的耕地。耕层变浅严重制约了土壤的蓄水保肥能力和作物根系伸展空间，是影响耕地生产潜力发挥的主要物理障碍因素。
耕层变浅的成因主要是长期单一的旋耕作业方式，旋耕深度通常不足15cm</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 2 项；三、耕地质量等级与退化障碍第 4 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第四、五章使用的耕地属性统计未衔接：表 4.10 耕地 CEC 制图均值 11.05 cmol/kg，第五章却称各县域 CEC 均值 15—18，且 15—20 级占 79.81%；有机质分级面积在表 4.55、表 5.2 也明显不同。 原始位置：表 4.10、4.55、5.2；第五章保肥能力分析。

截图 1：《资源报告》，PDF 第 106 页
颗粒复合体形成，从而稳步提高交换性盐和养分保持能力。
表4.10 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量
<table><tr><th colspan="2">土地利用类型</th><th colspan="3">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>一级</th><th>二级</th><th>均值/(cmol/kg)</th><th>范围/(cmol/kg)</th><th>数量/个</th><th>均值/(cmol/kg)</th><th>面积/亩</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>11.37</td><td>4.09~19.60</td><td>249</td><td>11.05</td><td>338703</td></tr><tr><td>旱地</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>11.37</td><td>4.09~19.60</td><td>249</td><td>11.05</td><td>338703</td></tr><tr><td rowspan="4">园地</td><td>果园</td><td>9.88</td><td>3.40~18.50</td><td>185</td><td>10.19</td><td>268020</td></tr><tr><td>茶园</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>10.81</td><td>69</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>9.88</td><td>3.40~18.50</td><td>185</td><td>10.50</td><td>268089</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td></td><td></td><td>0</td><td>10.74</td><td>31706</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td></td><td></td><td>0</td><td>10.60</td><td>3925</td></tr><tr><td colspan="2">其他</td><td>10.60</td><td>10.60~10.60</td><td>1</td><td>11.09</td><td>260716</td></tr><tr><td colspan="2">全市</td><td>10.71</td><td>3.40~19.60</td><td>435</td><td>10.79</td><td>903139</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

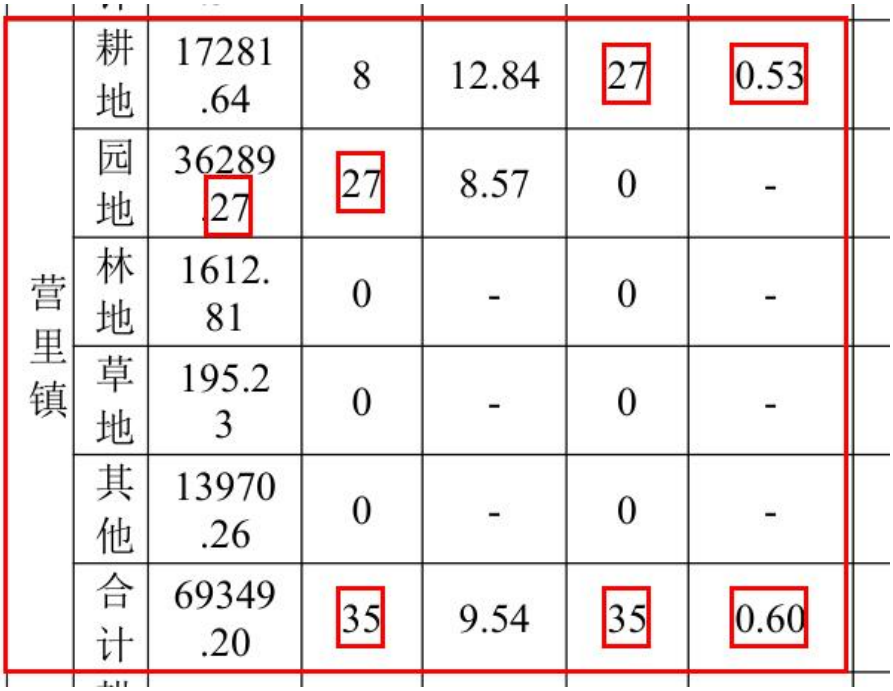
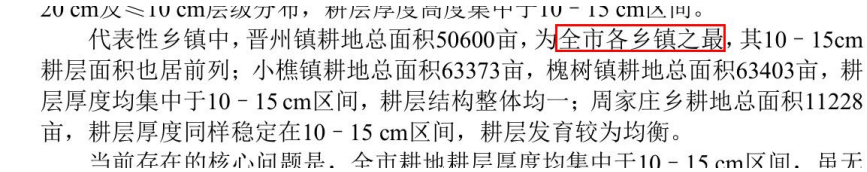
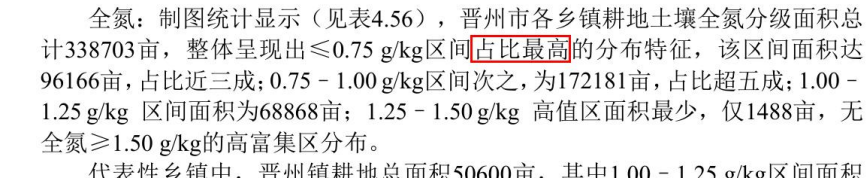
序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 170 页 表4.55 晋州市各乡镇耕地土壤有机质制图统计 乡镇 / 有机质（g/kg）分级 / 总计 20-25 / 15-20 / 10-15 / ≤10 晋州镇 866 28338 21307 89 50600 总十庄镇 0 0 11002 4287 15289 营里镇 0 102 14490 2695 17287 桃园镇 0 43 9474 6912 16429 东卓宿镇 0 4640 36329 77 41046 马于镇 0 3934 26592 882 31408 小樵镇 0 10420 52952 1 63373 槐树镇 0 8599 54093 712 63403 东里庄镇 0 4483 21302 2854 28639 周家庄乡 0 1501 9707 20 11228 总计 866 62060 257248 18529 338703 截图 3：《资源报告》，PDF 第 209 页 表5.2 晋州市耕地土壤有机质分级分布 土壤三普分级 / 值域（g/kg） / 面积（亩） / 占比（%） I级（高） >25.0 0.00 0.00 II级（较高） 20.0~25.0 27273.90 8.11 III级（中等） 15.0~20.0 57424.35 17.07 IV级（较低） 10.0~15.0 230613.60 68.54 V级（低） ≤10.0 21143.70 6.28 平均含量（g/kg） 12.54 截图 4：《资源报告》，PDF 第 221 页 晋州市土壤保肥能力总体处于中等偏上水平。第三次全国土壤普查数据显示，全市耕地阳离子交换量（CEC）以2级（15.00~20.00cmol/kg）为主，面积270356亩，占耕地总面积的79.81%；3级（10.00~15.00cmol/kg）面积67631亩，占19.97%；4级（5.00~10.00cmol/kg）面积716亩，仅占0.21%。各县域CEC均值为15~18cmol/kg，整体保肥能力较好，不存在大面积的保肥能力低下问题。	
7	对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 3 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。有效磷正文将果园制图均值写 25.38 mg/kg、林地写 4.21 mg/kg；表 4.25 对应为 29.65 和 24.31。25.38 是该表园地合计，不能替代果园；林地差异也影响随后的低磷解释。 原始位置：第四章有效磷地类分析；表 4.25。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 128 页 园地以果园为主，有效磷水平整体高于耕地，是全市的磷素优势地类。果园样点均值达28.91 mg/kg，制图均值25.38 mg/kg，面积约26.80万亩，含量范围1.34～127.00（mg/kg）。一方面说明果园长期施用有机肥与磷肥、覆草培肥等措施显著提升了表层土壤的有效磷水平；另一方面，最大值可达百余mg/kg，也反映部分高投入果园存在磷素富集甚至潜在流失风险。少量其他园地虽然无样点支撑，但制图均值约21.10 mg/kg，推测与果园整体水平相近略低。	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 128 页 林地与草地等非农用地整体表现为低—中等有效磷状态。林地样点仅1个，均值1.03 mg/kg，制图均值约4.21 mg/kg，面积约3.17万亩，反映在外源磷投入很少的条件下，自然植被系统维持较低的土壤有效磷水平；制图均值略高，可能与空间插值时周边农用地高值牵引有关，其实际贫磷程度可能被低估。草地和“其他用地”无样点数据，但制图均值分别约23.69 mg/kg和24.00 mg/kg，主要为与耕地、园地相连的小斑块，用地属性和施肥管理与周边农田相近。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 128 页 表4.25 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷	

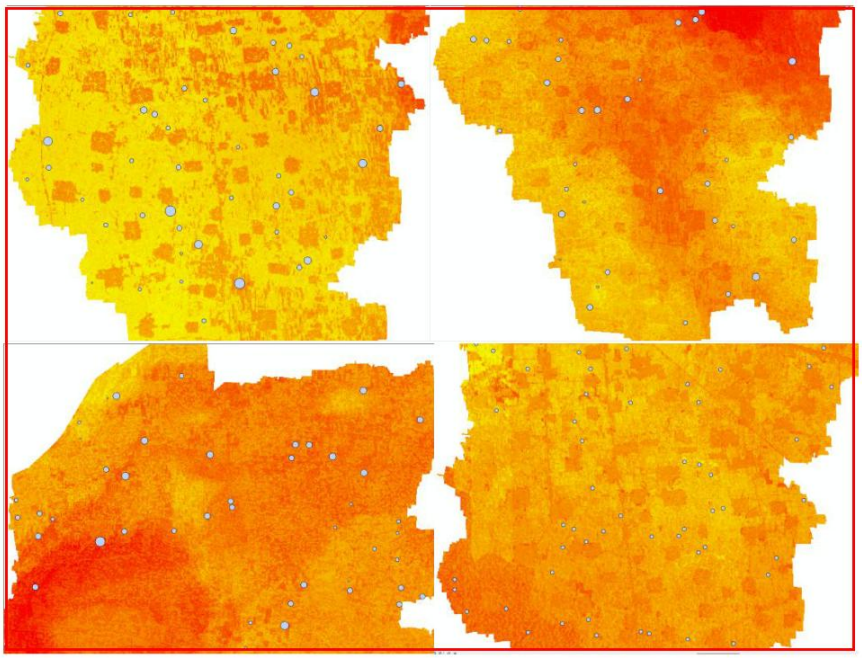
土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
园地	果园	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	21.10	69
	合计	28.91	1.34~127.00	181	25.38	268089
林地		1.03	1.03~1.03	1	24.31	31706
草地		-	-	0	23.69	3925
其他		-	-	0	24.00	260716
全市		26.00	1.03~127.00	435	25.42	903139

序号	截图	备注
8	对应审查第 5 项。历史比较表的数量与占比不能互算：表 4.31 三普 155/434 应为 35.71%，表列 35.56%；表 4.35 三普 93/435 应为 21.38%，表列 21.65%；表 4.37 三普 64/435 应为 14.71%，表列 14.82%。这些表已说明可比样点范围，仍需在该范围内重算比例。 原始位置：表 4.31、4.35、4.37。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 133 页 表4.31 晋州市土壤有机质分级历史变化（样点统计） 土壤三普分级 | 2013年测土数据 | 土壤三普 分级 | 值域/（g/kg） | 数量/个 | 占比/% | 数量/个 | 占比/% I级 | >25.0 | 21 | 4.11 | 7 | 1.62 II级 | 20.0~25.0 | 90 | 17.61 | 39 | 9.01 III级 | 15.0~20.0 | 148 | 28.96 | 85 | 19.63 IV级 | 10.0~15.0 | 175 | 34.25 | 148 | 34.18 V级 | ≤10.0 | 77 | 15.07 | 155 | 35.56 全市均值/（g/kg） | 15.60 | 12.54 全市中位值/（g/kg） | 15.15 | 11.40 全市范围/（g/kg） | 2.10~30.00 | 2.75~29.20 截图 2：《资源报告》，PDF 第 136 页 表4.35 晋州市土壤有效磷分级历史变化（样点统计） 土壤三普分级 | 2013年测土数据 | 土壤三普 分级 | 值域/（mg/kg） | 数量/个 | 占比/% | 数量/个 | 占比/% I级 | >40.0 | 88 | 17.74 | 81 | 18.56 II级 | 30.0~40.0 | 58 | 11.69 | 46 | 10.57 III级 | 20.0~30.0 | 125 | 25.20 | 80 | 18.30 IV级 | 10.0~20.0 | 137 | 27.62 | 135 | 30.92 V级 | ≤10.0 | 88 | 17.75 | 93 | 21.65 全市均值/（mg/kg） | 26.15 | 26.00 全市中位值/（mg/kg） | 21.80 | 19.20 全市范围/（mg/kg） | 1.50~119.90 | 1.03~127.00	

序号	截图	备注
	截图 3：《资源报告》，PDF 第 137 页 表4.37 晋州市土壤速效钾分级历史变化（样点统计） 土壤三普分级 | 2013年测土数据 | 土壤三普 分级 | 值域/（mg/kg） | 数量/个 | 占比/% | 数量/个 | 占比/% I级 | >200 | 1 | 0.20 | 64 | 14.82 II级 | 150~200 | 29 | 5.87 | 48 | 11.06 III级 | 100~150 | 209 | 42.31 | 131 | 30.15 IV级 | 50~100 | 240 | 48.58 | 172 | 39.45 V级 | ≤50 | 15 | 3.04 | 20 | 4.52 全市均值/（mg/kg） | 105.02 | 128.74 全市中位值/（mg/kg） | 100.0 | 109.00 全市范围/（mg/kg） | 30.00~210.00 | 28.10~451.00	
9	对应审查第 6 项。表 4.54 营里镇全氮：耕地 27 个样点、园地和其他地类均 0 个，合计却为 35 个；合计均值 0.60 也不对应唯一有样点的耕地均值 0.53。 原始位置：表 4.54 营里镇。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 167 页 乡镇 | 土地利用类型 | 面积/亩 | 有机质(g/kg) 样点（个） | 有机质(g/kg) 均值 | 全氮（g/kg） 样点（个） | 全氮（g/kg） 均值	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 168 页  营里镇 耕地 17281.64 8 12.84 27 0.53 园地 36289.27 27 8.57 0 - 林地 1612.81 0 - 0 - 草地 195.23 0 - 0 - 其他 13970.26 0 - 0 - 合计 69349.20 35 9.54 35 0.60	
10	对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。乡镇分析将晋州镇 50600 亩称为全市最大，但同段小樵 63373 亩、槐树 63403 亩均更大；全氮分析称≤0.75 区间 96166 亩占比最高，却列 0.75—1.00 区间 172181 亩。 原始位置：第四章乡镇属性分析。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 165 页  20 cm及≤10 cm层级分布，耕层厚度高度集中于10－15 cm区间。 代表性乡镇中，晋州镇耕地总面积50600亩，为全市各乡镇之最，其10－15cm耕层面积也居前列；小樵镇耕地总面积63373亩，槐树镇耕地总面积63403亩，耕层厚度均集中于10－15 cm区间，耕层结构整体均一；周家庄乡耕地总面积11228亩，耕层厚度同样稳定在10－15 cm区间，耕层发育较为均衡。 当前存在的核心问题是，全市耕地耕层厚度均集中于10－15 cm区间，虽无 截图 2：《资源报告》，PDF 第 170 页  全氮：制图统计显示（见表4.56），晋州市各乡镇耕地土壤全氮分级面积总计338703亩，整体呈现出≤0.75 g/kg区间占比最高的分布特征，该区间面积达96166亩，占比近三成；0.75－1.00 g/kg区间次之，为172181亩，占比超五成；1.00－1.25 g/kg 区间面积为68868亩；1.25－1.50 g/kg 高值区面积最少，仅1488亩，无全氮≥1.50 g/kg的高富集区分布。 代表性乡镇中，晋州镇耕地总面积50600亩，其中1.00－1.25 g/kg区间面积	

序号	截图	备注
11	对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 7 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。异常值处理叙述的数量链未对应：筛出 193 条，二级排除 0 条，三级却写“剩余 0 条”，随后又确认 193 条真实异常。另称全部插值替换，却只保留 4736 条有效记录。 原始位置：第一章五（二）。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 18 页 2.分析测试异常值处理 建立“三级筛查+分类处置”异常值处理机制，对土壤检测数据进行系统清洗。一级筛查采用统计学方法，通过SPSS软件计算各检测指标的均值（μ）和标 8 截图 2：《资源报告》，PDF 第 19 页 准差（σ），将超出“μ±5σ”范围的数据标记为疑似异常值，再将异常值样点进行定位，统计周围样点的该指标数值，超出“μ±3σ”范围的数据标记为异常值，共筛查出pH、有机质、重金属等指标异常值193条，占总数据量的3.92%。二级筛查结合专业知识验证，对疑似异常值关联外业采样记录、剖面描述等信息，排除因土壤本身特殊属性（如盐碱土高pH值）导致的“假异常”数据0条。三级筛查通过实验室复核确认，对剩余0条无法排除的异常值，联系检测机构调取原始检测记录，对对应样品进行二次检测，最终确认真实异常值193条，主要源于样品污染、仪器误差等原因。 异常值处理结果显示：经三级处理后，保留有效检测数据4736条，数据有效 截图 3：《资源报告》，PDF 第 19 页 异常值处理结果显示：经三级处理后，保留有效检测数据4736条，数据有效率提升至100%。对确认的异常值采用“就近插值替换”法修正，即通过空间插值法利用周边3个同类型样点的均值替换异常值，确保数据空间连续性。处理完成后通过数据正态性检验，各指标偏度系数均控制在-1至1之间，满足后续统计分析与空间建模需求，为土壤资源评价提供高质量数据支撑。	

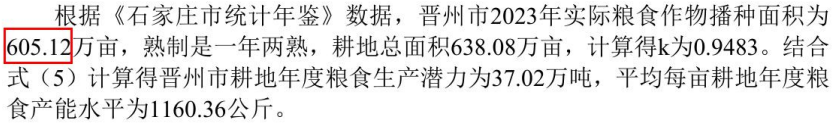
序号	截图	备注
12	对应二、土壤属性统计、制图与历史变化第 7 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2、3 项。图 4.49 包含四幅点位图，但未标明各子图所对应属性、色阶含义或点位类别。无法据图核对各属性的验证对象与结果，应补全子图名称和必要图例。 原始位置：图 4.49。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 202 页  图4.49 晋州市土壤属性图点-面分布验证	

三、耕地质量等级与退化障碍

审查标准	审查结果
1. 评价结果包括本县实际全部等级、乡镇和土种等级面积与比例、分布、年产能及单季产能，与专门耕评报告、数据库和图件一致。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第七章一、二（一）（二），PDF 第 40—41 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交同批耕评图层，无法核查图数一致性。

审查标准	审查结果
2. 各等级特征和主要属性对比包括立地、理化性状、耕层养分、农田管理，数值、单位及结论正确。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第七章二（二）（三），PDF 第 41 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
3. 系统提炼耕地主要障碍、退化问题及区域、面积、程度、影响和成因；分区分类提出政策、管理、技术对策，每类问题至少一项可复制推广的治理技术模式。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第七章三，PDF 第 42 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
4. 按本县实际主要退化障碍阐述资料、制图验证、分布程度、历史变化、成因及治理；可调整章节、引用共用来源与方法。酸化应分析 pH 下降程度，重点关注三普 pH≤6.5 区域，不能以偏碱均值直接否定 pH 下降。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第五章，特别是一（三），PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应三、耕地质量等级与退化障碍第 1 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。粮食潜力计算称晋州市 2023 年粮食播种 605.12 万亩、耕地 638.08 万亩，用以计算 k＝0.9483；同章耕地仅 33.6455 万亩。统计地域口径不一致，系数底数未与本市同范围结果衔接。 原始位置：第七章粮食潜力计算；表 7.11。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 296 页  根据《石家庄市统计年鉴》数据，晋州市2023年实际粮食作物播种面积为605.12万亩，熟制是一年两熟，耕地总面积638.08万亩，计算得k为0.9483。结合式（5）计算得晋州市耕地年度粮食生产潜力为37.02万吨，平均每亩耕地年度粮食产能水平为1160.36公斤。	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 297 页 表7.11 耕地质量等级总体状况 分级 | 面积（亩） | 比例（%） | 等级 | 面积（亩） | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） 高等级耕地 | 308521.30 | 91.70 | 一等 | 7164.59 | 2.13 | 1259.15 | 629.58 二等 | 182688.81 | 54.30 | 1202.07 | 601.03 三等 | 118667.90 | 35.27 | 1130.39 | 565.20 中等级耕地 | 27934.23 | 8.30 | 四等 | 24087.73 | 7.16 | 1003.81 | 501.90 五等 | 3846.50 | 1.14 | 900.27 | 450.13 六等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 低等级耕地 | 0.00 | 0.00 | 七等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 八等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 九等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 十等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 总计 | 336455.54 | 100.00 | 1160.36 | 580.18	
2	对应三、耕地质量等级与退化障碍第 1 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1、2 项。摘要一至三等高等级耕地占 95.83%，第五章占 95.82%，第七章表 7.11 则为 91.70%。同批总体、数据报告也使用 95.82%。核心评价结论前后不一致。 原始位置：摘要；第五章；第七章表 7.11。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 11 页 普查主要结果显示，共识别出2个土类、3个亚类，其中潮土、褐土为主要土类。土壤属性方面，全市土壤有机质平均含量12.55 g/kg；土壤pH均值8.57；阳离子交换量均值为10.79 cmol/kg；全氮均值0.82 g/kg；全磷均值0.88 g/kg；全钾均值17.9 g/kg；有效磷均值25.42 mg/kg；速效钾均值为126.61 mg/kg。耕地质量评价划定一至三等优质耕地32.46万亩，占耕地总面积95.83%，集中在晋州市北部和中部地区，这类耕地灌溉条件好、养分均衡，具备稳定高产潜力；四至六等中产耕地占比4.17%，主要受限因素为土壤养分较弱。土壤农业利用适宜性评价明确35.59万亩耕地适宜粮食种植、27.59万亩园地适宜果蔬栽培、1.05万亩林地适宜生态经济林发展，为“粮经饲”三元种植结构调整提供科学支撑。本次晋州市土壤三普全面查清了市域土壤资源的数量、质量、分布和利用状况，为市域土壤资源科学管理奠定了坚实基础。针对普查发现的问题，需分类施策：对优质耕地实施特殊保护，建立“田长制”网格化管理机制，推广秸秆还田、增施有机肥等培 1	

序号	截图	备注

截图 2：《资源报告》，PDF 第 12 页

肥措施，稳定提升耕地综合生产能力；对产耕稍低的耕地推行“一田一策”改良方案，对耕层浅薄区域实施深耕深松加厚耕层，板结地块推广免耕少耕技术，养分失衡区精准施用配方肥。本次普查成果将深度应用于全市农业发展规划、生态保护修复、耕地保护责任目标考核等工作，为构建“藏粮于地、藏粮于技”长效机制，推动农业绿色低碳发展，实现乡村振兴战略目标提供强有力的土壤资源支撑。

截图 3：《资源报告》，PDF 第 207 页

晋州市位于河北省石家庄市东部，地处太行山山麓平原向冲积平原过渡地带，是华北平原典型的农业县级市。其土壤退化与障碍问题整体较轻，土壤肥力基础总体较好，障碍类型较为集中。全市耕地质量平均等级为2.51等，高等级（1~3等）耕地占总面积的95.82%，无六等及以下低等级耕地，地力整体处于较高水平。晋州市全域无盐渍化问题，土壤退化主要表现为有机质长期缓慢下降、有效硫普遍偏低，以及由长期单一旋耕引起的耕层变浅、犁底层硬化等物理性退化趋势。土壤障碍以有效硫缺乏为主，局部存在有机质偏低和全氮不足现象，整体退化程度较轻，障碍类型单一。土壤退化与障碍类型及分布主要有：

截图 4：《资源报告》，PDF 第 297 页

表7.11 耕地质量等级总体状况

分级	面积（亩）	比例（%）	等级	面积（亩）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）
高等级耕地	308521.30	91.70	一等	7164.59	2.13	1259.15	629.58
			二等	182688.81	54.30	1202.07	601.03
			三等	118667.90	35.27	1130.39	565.20
中等级耕地	27934.23	8.30	四等	24087.73	7.16	1003.81	501.90
			五等	3846.50	1.14	900.27	450.13
			六等	0.00	0.00	0.00	0.00
低等级耕地	0.00	0.00	七等	0.00	0.00	0.00	0.00
			八等	0.00	0.00	0.00	0.00
			九等	0.00	0.00	0.00	0.00
			十等	0.00	0.00	0.00	0.00
总计				336455.54	100.00	1160.36	580.18

序号	截图	备注
	截图 5：《总体报告》，PDF 第 9 页 晋州市耕地质量总体较高，高等级耕地（一至三等）面积32.24万亩，占全市耕地面积的95.82%，主要分布于东里庄镇、东卓宿镇、晋州镇、小樵镇等区域。该类耕地地势平坦，土层深厚，灌溉条件较好，土壤肥力水平较高，是全市粮食生产和农业高质量发展的核心区域。其主要障碍因素为局部耕层偏浅、土壤偏碱以及有机质含量下降等问题，对养分有效性和地力持续提升存在一定影响。	
3	对应三、耕地质量等级与退化障碍第 4 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第五章全氮 V 级面积写 9133500 亩，同章表 5.3 为 91334.55 亩。前者超过全市总面积，明显量级错误；应核正面积及相应占比。 原始位置：第五章退化障碍描述；表 5.3。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 208 页 养分贫乏：特指土壤中氮、磷、钾三大大量元素含量处于V级低水平，无法满足农作物正常生长发育对核心养分的需求。普查结果表明，全氮V级（≤0.75g/kg）面积9133500亩（27.15%），主要分布于有机质IV级区域，与有机质分布高度耦合，受石灰性潮土碳氮比偏低本底影响，不宜单独视为严重的氮素贫乏障碍；有效磷V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80亩（3.84%）；速效钾V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），面积极小，全域基本无磷钾贫乏问题。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 211 页 表5.3 晋州市耕地土壤全氮分级分布 土壤三普分级 | 值域（g/kg） | 面积（亩） | 占比（%） I级（高） | >1.50 | 0.00 | 0.00 II级（较高） | 1.25~1.50 | 0.00 | 0.00 III级（中等） | 1.00~1.25 | 5033.55 | 1.50 IV级（较低） | 0.75~1.00 | 240087.45 | 71.36 V级（低） | ≤0.75 | 91334.55 | 27.15 平均含量（g/kg） | 0.79	
4	对应三、耕地质量等级与退化障碍第 4 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第五章称有效铁、锌等不存在 V 级，却在后文列出有效铁 V 级 183 亩，并称部分园地有有效锌不足。 原始位置：第五章中微量元素障碍分析。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 207 页 全市以有效硫缺乏为最突出的缺素问题，有效硫V级（≤20.0mg/kg）面积达337413.9亩，占耕地总面积的99.62%，全域性缺硫特征极为显著，是石灰性潮土母质的本底特征。有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼等中微量元素供应整体充足，全域无V级缺乏障碍。	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 216 页 表5.7 晋州市土壤有效铁分级分布 土壤三普分级 | 值域（mg/kg） | 面积（亩） | 占比（%） I级（高） | >20.0 | 0 | 0.00 II级（较高） | 15.0~20.0 | 27842 | 8.22 III级（中等） | 10.0~15.0 | 271462 | 80.13 IV级（较低） | 5.0~10.0 | 38814 | 11.46 V级（低） | ≤5.0 | 183 | 0.05 截图 3：《资源报告》，PDF 第 216 页 晋州市土壤有效锌含量整体处于中等水平，无V级缺素。全市耕地有效锌以III级（1.00~2.00mg/kg）为主（约71.2%），I级（>3.00mg/kg）占约0.8%，IV级（0.50~1.00mg/kg）有一定比例分布。园地有效锌有约4.5%处于V级（≤0.50mg/kg），但面积有限。整体来看，全市有效锌供应较为均衡，无大面积缺锌障碍，有效锌缺乏面积小，基本可忽略不计。	
5	对应三、耕地质量等级与退化障碍第 4 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第五章称有效钼 II 级占 55.85%，但表 4.45 耕地 II 级为 7.05%，55.85%对应 III 级。等级与占比错配。 原始位置：第五章有效钼分析；表 4.45。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 217 页 晋州市土壤有效钼含量整体处于中等偏高水平，无V级缺素。全市耕地有效钼以II级（0.15~0.20mg/kg）和III级（0.10~0.15mg/kg）为主，分别占55.85%和33.38%，I级（>0.20mg/kg）占7.05%，IV级（0.05~0.10mg/kg）仅占3.71%，无V级（≤0.05mg/kg）分布。各乡镇中，晋州镇和槐树镇钼含量较高（I级~II级为主），有效钼供应整体充足，无缺钼障碍。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 147 页 表4.45 晋州市各地类土壤有效钼分级面积表 有效钼（mg/kg） | >0.20 | 0.15-0.20 | 0.10-0.15 | 0.05-0.10 | ≤0.05 | 总计 耕地（亩） | 0 | 23864 | 189198 | 125641 | 0 | 338703 园地（亩） | 0 | 74500 | 142663 | 50926 | 0 | 268089 林地（亩） | 0 | 2776 | 18475 | 10455 | 0 | 31706 草地（亩） | 0 | 546 | 2016 | 1363 | 0 | 3925 其他土地（亩） | 0 | 26001 | 161378 | 73337 | 0 | 260716 总计（亩） | 0 | 127687 | 513730 | 261722 | 0 | 903139	

四、农业利用适宜性、潜力与优化建议

审查标准	审查结果
1. 农业利用评价说明实际路线、对象、分区、底图与单元数、限制因素来源及分级赋值、适宜类及适宜程度、验证修正和定量结果，提供全类别面积比例及 A3 彩色结果图。 增减指标或调整分级标准时，报告说明调整分级标准的必要性，不能将参考分级当作禁止地区调整的固定阈值。 来源：《县级成果导引》第六章一、表 13，PDF 第 38—39 页；《土壤农业利用适宜性规范》7.3.3(d)，PDF 第 4 页及附录 D。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交评价图层，无法核查实际赋值。
2. 比较现状地类与适宜性结果，说明不匹配区域、原因及合理性；分乡镇及土属或土种分析，表格行列含义及合计准确。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第六章二（二）（三）、表 14，PDF 第 39 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 将评价结果与三区三线对比，分析扣除城镇空间和生态空间后的广义后备耕地资源，交代面积、分布、限制因素、开发合理性和投入，说明与现状耕地的区别。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第六章二（四），PDF 第 39 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交三区三线数据，无法复算扣除后面积。
4. 布局与综合利用建议有前述分析结果支撑，符合本县实际，提出可操作的利用、培肥改良和产业发展措施。 来源：《县级成果导引》，土壤资源评价与利用第六章三、第九章，PDF 第 39、43 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应四、农业利用适宜性、潜力与优化建议第 1 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。适宜性评价 pH 结果注明采用“提级结果”，最终仅 1、2 级；本章表 6.6 所列 8.0—8.5、8.5—9.0 却为 3、4 级。报告没有说明该项调整的必要性、具体规则及其与表 6.6 的关系。正式规范允许调整，但要求在成果报告中作必要性说明。 原始位置：表 6.6；第六章酸碱度限制因素分析。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 231 页 表6.6 酸碱度分级 指标分级 | 分级标准 1 | 6.5 ≤ pH < 7.5 2 | 7.5 ≤ pH < 8.0 ， 6.0 ≤ pH < 6.5 3 | 8.0 ≤ pH < 8.5 ， 5.5 ≤ pH < 6.0 4 | 8.5 ≤ pH < 9.0 ， 5.0 ≤ pH < 5.5 5 | pH ≥ 9.0 ， pH < 5.0 截图 2：《资源报告》，PDF 第 245 页 土壤pH值是影响土壤养分有效性和作物生长的重要化学性质。根据评价结果，晋州市评价范围内土壤酸碱度总体偏碱性。土壤pH分级按评价成果中的提级结果统计：2级面积为635228亩，占总面积的97.22%；1级面积为18174亩，占总面积的2.78%；其余级别面积为0亩。碱性土壤可能对磷、铁、锌等养分的有效性产生抑制，并影响部分对酸碱度敏感作物的生长。总体而言，研究区土壤以碱性为主，在养分管理和作物布局中需关注其可能带来的限制。	
2	对应四、农业利用适宜性、潜力与优化建议第 1 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。同一适宜程度划分说明先写统计限制因素等级≥3的个数，下一段改为≥4。两种判定阈值不同，实际采用规则的说明前后不一致。 原始位置：第六章适宜程度判定。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 236 页 同一适宜类内，根据宜耕、宜园、宜林、宜草限制因素分级≥3的限制因素个数，分别细化为高度适宜（I）、中度适宜（II）、勉强适宜（III）三种适宜程度，细化判断规则见下表。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 236 页 适宜程度的划分是根据同一适宜类内限制因素级别和个数(包括分类指标和增补指标)综合判定的。根据限制因素等级≥4级的限制因素的个数，将为宜耕、宜园、宜林、宜草等四个适宜类分别细化为高度适宜（I）、中度适宜（II）、勉强适宜（III）三种适宜程度。对于土地利用现状为耕地、园地、林地和草地，无论是否存在盐碱化、酸化等问题，其适宜程度依据实际调整为高度与中度适宜。细化规则见表6.17。	

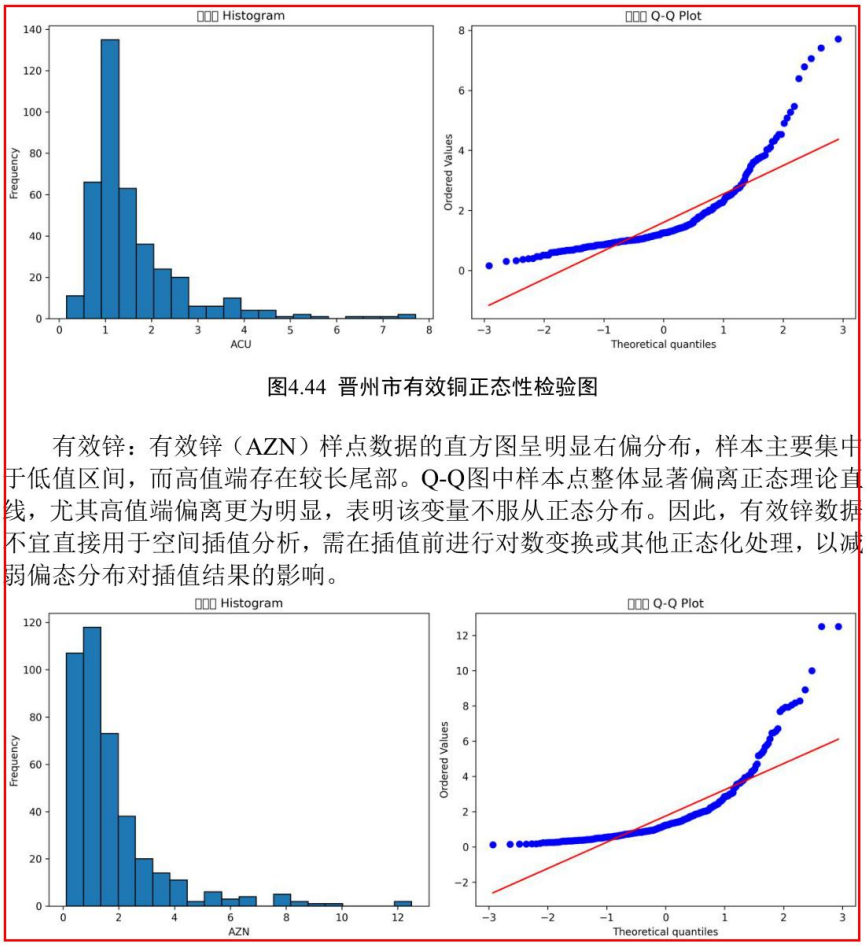
序号	截图	备注
3	对应四、农业利用适宜性、潜力与优化建议第 2、3 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。第六章仅扣除现状耕地得到 356212 亩自然宜耕非耕地，随后直接称为耕地后备资源。报告未给出扣除城镇、生态空间后的结果及与该自然潜力的区别。 原始位置：第六章非耕地宜耕资源潜力：表 6.24。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 265 页 将土壤农业利用适宜性评价结果的宜耕区域与土地利用现状进行对比分析，扣除现状耕地，形成非耕地宜耕资源潜力分布图。经统计，晋州市非耕地地类中蕴含着可观的宜耕潜力资源，总面积为356212亩，呈现出高度集中且禀赋优良的特征。从适宜等级结构来看，高度适宜面积为329504亩，占非耕地宜耕总面积的92.50%；中度适宜面积为26707亩，占比7.50%。整体上，非耕地宜耕资源潜力以高度适宜等级为主，自然本底条件优越。 截图 2：《资源报告》，PDF 第 266 页 总体来看，晋州市的耕地后备资源潜力高度集中于现状园地之中，其规模巨大且质量优良，构成了保障区域粮食安全、优化农业空间布局的关键战略储备。在严格保护现有优质耕地的基础上，科学评估与合理规划这部分蕴藏于园地中的土地资源，对落实“藏粮于地”战略、促进农业可持续发展具有重要现实意义。 截图 3：《资源报告》，PDF 第 268 页 表6.24 各镇(街道)耕地后备资源土地利用现状面积统计表（单位：亩）	

五、报告之间及文字、图表、数据的一致性

审查标准	审查结果
1. 总体、工作及数据报告中的共同数量、面积、土壤分类、成果等级、单位及地域与技术成果一致，历史阶段差异有相应范围和时点说明。 来源：《县级成果导引》，第三部分表 3—7“报告质量”及对应专题内容，PDF 第 85—89 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 报告文字简练准确，数据正确、逻辑清楚，不保留未填写占位内容、错误地名或与本县实际不符的整段描述。 来源：《县级成果导引》，第三部分表 3—7“报告质量”及对应专题内容，PDF 第 85—89 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 报告中实际图表标题、注记与内容准确，无错置或未填写的编辑内容。目录层级、页码和编号体系按本轮要求不计问题。 来源：《县级成果导引》，第三部分表 3—7“报告质量”及对应专题内容，PDF 第 85—89 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 章标题小二宋体加粗，一级标题三号黑体，正文小四宋体，图表名五号黑体，单倍行距，数字及英文 Times New Roman；文后列主要参考文献并采用著者—出版年制；亩保留整数、万亩两位小数，属性一般一位小数，公式和符号规范。 来源：《县级成果导引》，附录“成果报告撰写格式要求”，PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
5. 辖区面积用平方千米，其他统一亩或万亩；数据单位换算准确，质量特征单位符合指标含义。 来源：《县级成果导引》，总体、工作、资源评价、数据编写说明，PDF 第 13、17、25、55 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2、3 项。多幅直方图和 Q-Q 图的中文标题显示为空心方框，图内中文缺字；原始嵌图也存在该问题。 原始位置：图 4.26—4.45（以图 4.45 为例）。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 189 页  图4.44 晋州市有效铜正态性检验图 有效锌：有效锌（AZN）样点数据的直方图呈明显右偏分布，样本主要集中于低值区间，而高值端存在较长尾部。Q-Q图中样本点整体显著偏离正态理论直线，尤其高值端偏离更为明显，表明该变量不服从正态分布。因此，有效锌数据不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。 图4.45 晋州市有效锌正态性检验图	
2	对应审查第 4 项。章式标题实际为 16 磅黑体，未采用小二 22 磅宋体加粗；表 1.1 的比例尺 1:1 万、日期等数字为宋体，图 2.2 的 DEM 等英文为黑体，未采用 Times New Roman。 原始位置：各章章标题；表 1.1；图 2.2。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 13 页 第一章 土壤普查概述 晋州市位于河北省中南部，位于东经114°58′-115°12′，北纬37°57′-38°11′之间	

序号	截图	备注
	截图 2：《资源报告》，PDF 第 17 页 题资料等多个类别，具体数据项信息如下表1.1所示： 表1.1 主要数据来源概述 数据项 | 类型 | 格式 | 比例尺（或分辨率） | 数据时间 | 来源 土地利用现状数据 | 空间数据 | 矢量 | 1:1万 | 2022年12月31日 | 市自然资源局 行政区划数据 | 空间数据 | 矢量 | 1:5万 | 2022年 | 市民政局 数字高程模型（DEM） | 空间数据 | 栅格 | 12.5 m | 2021年 | 市测绘地理信息中心 高分辨率遥感影像 | 空间数据 | 栅格 | 2m | 2022年生长季 | 市自然资源局 截图 3：《资源报告》，PDF 第 18 页 数据项 | 类型 | 格式 | 比例尺（或分辨率） | 数据时间 | 来源 土壤二普成果数据 | 空间+文字 | 矢量+文本 | 1:5万 | 1982—1984年 | 市农业农村局（土壤志） 土壤二普剖面调查数据 | 文字数据 | 表格+文本 | / | 1983年 | 市土种志 气象观测数据 | 属性数据 | 表格 | / | 近30年（1992—2022年） | 市气象局 地质地貌图 | 空间数据 | 矢量 | 1:5万 | 2019年 | 市自然资源局（地质队） 灌溉水系分布图 | 空间数据 | 矢量 | 1:5万 | 2021年 | 市水利局 外业调查采样数据 | 空间+属性 | 矢量+表格 | / | 2023年 | 本次普查外业团队 土壤检测分析数据 | 属性数据 | 数据库+表格 | / | 2023—2024年 | 检测机构 耕地质量监测点数据 | 空间+属性 | 矢量+表格 | / | 2022年 | 市农业技术推广中心 特色农产品产地分布数据 | 空间数据 | 矢量 | 1:5万 | 2022年 | 市农业农村局 截图 4：《资源报告》，PDF 第 24 页 制图日期：二零二五年十二月三日 图2.2 晋州市数字高程模型（DEM）图	

序号	截图	备注
3	对应审查第 4、5 项。表 3.21、表 4.51 及第五、七章多处面积单位为亩却保留小数；第五章瘠薄分析使用公顷。正式编制要求统计面积采用亩或万亩，亩取整数、万亩保留两位小数。 原始位置：表 3.21、4.51、7.11；第五章瘠薄分析。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 76 页 表3.21 推测制图改变区统计一览表 二普土种 | 三普土种 | 面积（亩） 浅位薄层粘砂壤褐潮土 | 壤夹黏脱潮土 | 7.73 浅位厚层粘轻壤质褐潮土 | 壤体黏脱潮土 | 3.56 中壤质褐潮土 | 均壤质脱潮土 | 42.76 深位中层粘砂壤褐潮土 | 砂壤底黏脱潮土 | 10.18 深位中层粘砂壤褐潮土 | 壤底黏脱潮土 | 12.01 截图 2：《资源报告》，PDF 第 163 页 表4.51 晋州市各乡镇土壤物理性质样点均值统计 乡镇 | 土地利用类型 | 面积/亩 | 容重样点/个 | 耕层厚度样点/个 | 机械组成/% | 容重/(g/cm³) | 耕层厚度/cm 砂粒 | 粉粒 | 黏粒 晋州镇 | 耕地 | 50587.04 | 40 | 37 | - | - | - | 1.35 | 12.81 园地 | 6326.02 | 1 | 0 | - | - | - | 1.39 | - 林地 | 12190.29 | 1 | 0 | - | - | - | 1.52 | - 草地 | 884.39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - 其他 | 63309.65 | 0 | 1 | - | - | - | - | 12.00 合计 | 133297.38 | 42 | 38 | - | - | - | 1.35 | 12.79 截图 3：《资源报告》，PDF 第 211 页 晋州市瘠薄类型整体表现为有机质与全氮低水平面积总体有限，V级有机质面积仅1409.58公顷（6.28%），V级全氮面积6088.97公顷（27.15%），两者均低的面积更为有限。从乡镇分布看，有机质V级主要分布在东里庄镇（均值10.20g/kg）、营里镇（均值10.63g/kg）、总十庄镇（均值11.04g/kg）等西南部乡镇，是全市有机质偏低的集中区域；全氮V级集中分布于营里镇（均值0.58g/kg）、总十庄镇（均值0.62g/kg）、马于镇（均值0.63g/kg）、桃园镇（均值0.64g/kg）等乡镇。全市整体呈现“有机质瘠薄面积小、全氮偏低相对普遍、空间分布西南偏低”的格局，瘠薄化程度总体较轻，不构成区域性严重障碍。	

序号	截图	备注
	截图 4：《资源报告》，PDF 第 297 页 表7.11 耕地质量等级总体状况 分级 | 面积（亩） | 比例（%） | 等级 | 面积（亩） | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） 高等级耕地 | 308521.30 | 91.70 | 一等 | 7164.59 | 2.13 | 1259.15 | 629.58 二等 | 182688.81 | 54.30 | 1202.07 | 601.03 三等 | 118667.90 | 35.27 | 1130.39 | 565.20 中等级耕地 | 27934.23 | 8.30 | 四等 | 24087.73 | 7.16 | 1003.81 | 501.90 五等 | 3846.50 | 1.14 | 900.27 | 450.13 六等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 低等级耕地 | 0.00 | 0.00 | 七等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 八等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 九等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 十等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 总计 | 336455.54 | 100.00 | 1160.36 | 580.18	
4	对应审查第 4 项。文后未列主要参考文献。正文已有技术依据和若干数据来源，仍需按编制要求在文后集中列出主要参考文献。 原始位置：报告文后。 截图 1：《资源报告》，PDF 第 354 页 建立“田长制”信息化管理平台。为每块高标准农田和规模化果园生成专属二维码，记录建设内容和管护要求。配备土壤墒情监测设备，实时传输数据至市农业农村局监控中心。设立专项管护资金，确保农田水利设施和土壤监测设施长期发挥效益。	

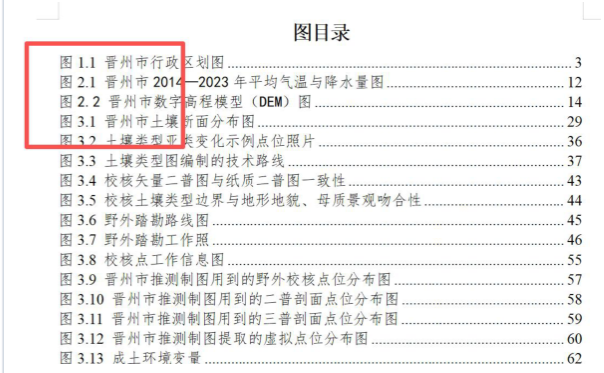
六、正式验收评分与证明材料

审查标准	审查结果
1. 核对县级质量审核及正式验收所需专家意见、签署、评分和整改材料；正式验收组织及是否通过依据工作方案和实际签署材料认定。 来源：《市县级验收方案》，工作方案“三、验收组织”“四、省级验收流程”，附件 1—6，PDF 第 4—7、9—29 页。	未提交验收签署材料，无法核查。

评分项目	正式评分要求
A4	资源评价报告各专题同时核对县级导引评分表中的分类与变化、过程结果、现状与历史、方法验证、图面表达和报告质量等项目；实际验收评分采用现行验收方案，不以本次问题数代替正式分数。 来源：《县级成果导引》、《市县级验收方案》，《县级成果导引》第三部分表 2—8 全部项目，PDF 第 84—90 页；《市县级验收方案》附件 3 相关成果评分表，PDF 第 12—26 页。

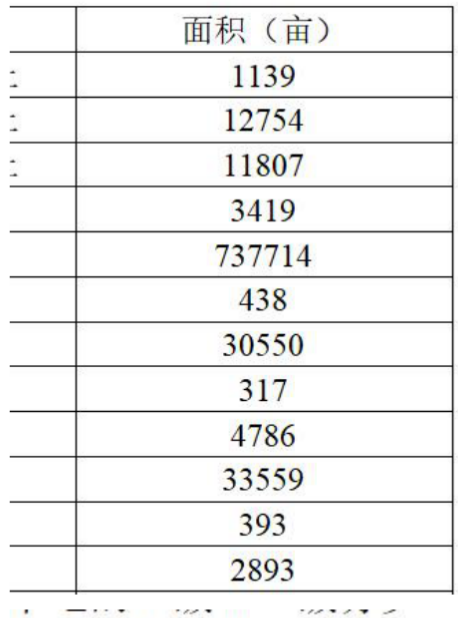
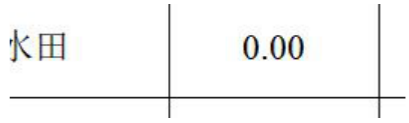
原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
1	原反馈第1条：图目录格式 上一批已提交反馈原件，第1页 1  图目录存在格式上的问题 本轮不列问题。目录格式按本轮口径排除。	本轮不列问题

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
2	原反馈第2条：面积单位混用 上一批已提交反馈原件，第2页 2  面积单位混用 上一批已提交反馈原件，第2页  本轮不列问题。原截图仅显示亩、万亩并用，两种单位均允许，不单独计问题。	本轮不列问题

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
3	原反馈第3条：字体格式 上一批已提交反馈原件，第2页  表1.1 主要数据来源概述 3 字体不符合规范 未整改。原表1.1比例尺和日期数字仍为宋体；章式标题及部分英文也未达到字体要求。 本次位置：各章章标题；表1.1；图2.2 本次《资源报告》第13页  第一章 土壤普查概述 本次《资源报告》第17页 表1.1 主要数据来源概述	未整改

数据项	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1万	2022年12月31日	市自然资源局
行政区划数据	空间数据	矢量	1:5万	2022年	市民政局
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	12.5 m	2021年	市测绘地理信息中心
高分辨率遥感影像	空间数据	栅格	2m	2022年生长季	市自然资源局

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
4	原反馈第4条：三区三线分析 上一批已提交反馈原件，第3页 4 | | 农业利用适宜性评价种部分未展示与“三区三线”的直接空间叠加对比分析。对比分析不充分 **未整改。仍未展示扣除城镇、生态空间后的资源分析，且自然宜耕潜力被称为后备资源。** 本次位置：第六章非耕地宜耕资源潜力；表6.24 本次《资源报告》第265页 将土壤农业利用适宜性评价结果的宜耕区域与土地利用现状进行对比分析，扣除现状耕地，形成非耕地宜耕资源潜力分布图。经统计，晋州市非耕地地类中蕴含着可观的宜耕潜力资源，总面积为356212亩，呈现出高度集中且禀赋优良的特征。从适宜等级结构来看，高度适宜面积为329504亩，占非耕地宜耕总面积的92.50%；中度适宜面积为26707亩，占比7.50%。整体上，非耕地宜耕资源潜力以高度适宜等级为主，自然本底条件优越。 本次《资源报告》第266页 总体来看，晋州市的耕地后备资源潜力高度集中于现状园地之中，其规模巨大且质量优良，构成了保障区域粮食安全、优化农业空间布局的关键战略储备。在严格保护现有优质耕地的基础上，科学评估与合理规划这部分蕴藏于园地中的土地资源，对落实“藏粮于地”战略、促进农业可持续发展具有重要现实意义。	未整改

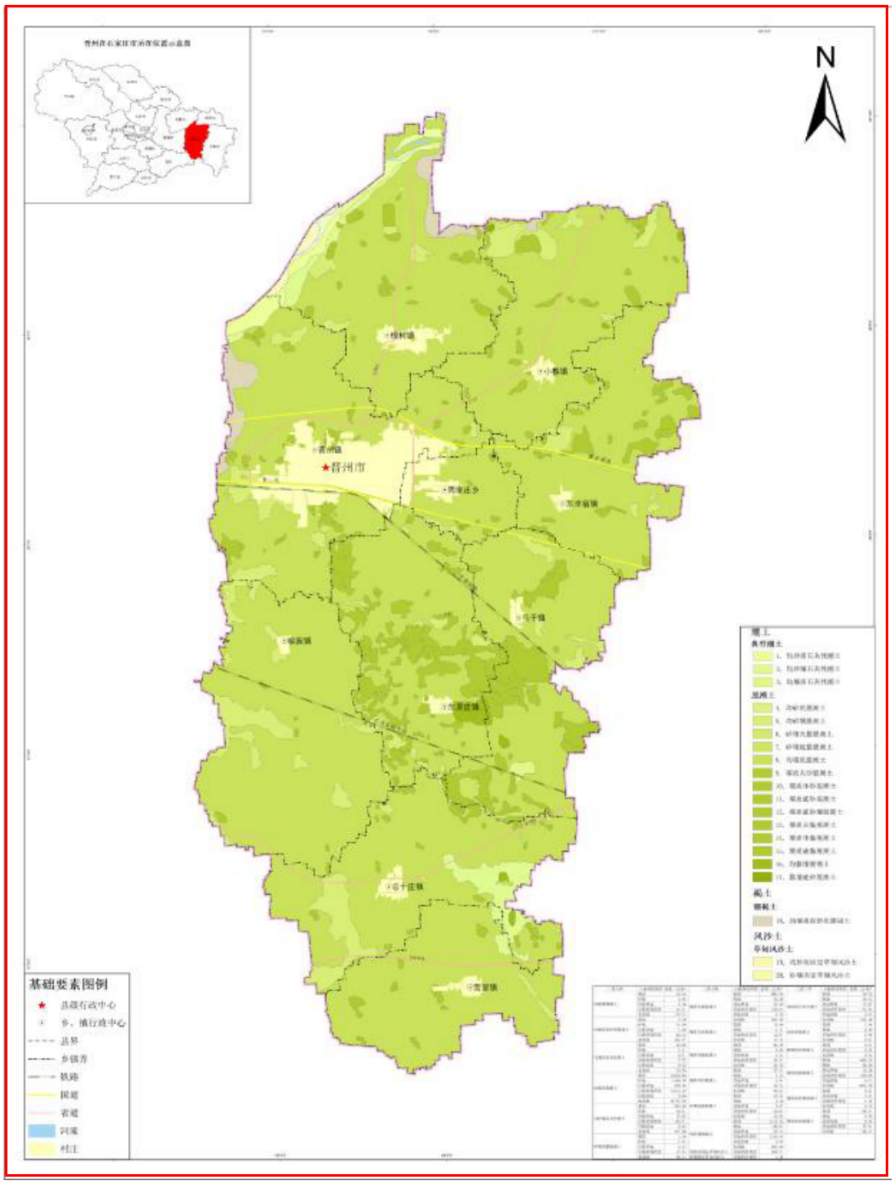
原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
5	原反馈第5条：图片清晰度 上一批已提交反馈原件，第3页 5  部分图片清晰度较差 未整改。当前图3.14土种图例与面积附表仍过小、模糊。 本次位置：图3.14	未整改

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
5	本次《资源报告》第73页 土壤推测制图的土种分布图，如下图所示。  图3.14 土壤推测制图的土种分布图	未整改

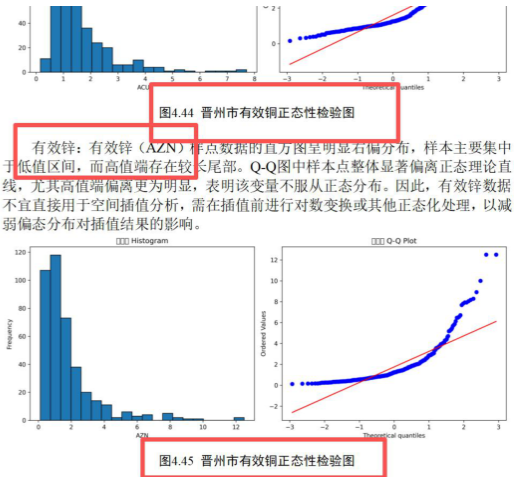
原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
6	原反馈第6条：面积数值与单位 上一批已提交反馈原件，第3页 6  数据单位出现不一致情况 已整改通过。原截图“31.93亩”与“31.93万亩”错配已改；本次对应潜力总数为356212亩。新发现的其他面积表达问题另列。	已整改通过

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
7	原反馈第7条：图4.45图名 上一批已提交反馈原件，第4页  7 核查图 4.45 的图名是否错误 已整改通过。图4.45已改为有效锌，图内指标AZN与图名一致。	已整改通过

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
8	原反馈第8条：果园面积 上一批已提交反馈原件，第4页 8 | （三）土地利用类型与面积 本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地33.87万亩，占普查总面积的37.49%，包括水田0.00万亩、水浇地33.87万亩、旱地0.00万亩；园地26.81万亩，占比29.68%，含果园29.80万亩、茶园0.00万亩、其他园地0.01万亩；林地3.17万亩，占比3.51%，涵盖乔木林地1.80万亩、灌木林地0.00万亩、其他林地1.37万亩；草地0.39万亩，占比0.43%；建设用地21.95万亩，占比24.28%；未利用地 4 全市土地利用类型多样，一级分类中耕地面积33.87万亩，占土地总面积的37.49%；园地26.81万亩，占29.68%；林地3.17万亩，占3.51%；草地0.39万亩，占0.43%；建设用地21.95万亩，占24.28%；未利用地0.67万亩，占0.74%。二级分类中，耕地主要为水浇地，面积达33.87万亩；园地主要包含果园（以鸭梨、葡萄为主）29.67万亩、其他园地0.01万亩。 | 面积描述不一致 未整改。果园仍写29.67、29.80万亩，大于园地26.81万亩。 本次位置：前言；第一章一；表2.1 本次《资源报告》第14页 为农业生产和生态环境提供了稳定水源支撑。 全市土地利用类型多样，一级分类中耕地面积33.87万亩，占土地总面积的37.49%；园地26.81万亩，占29.68%；林地3.17万亩，占3.51%；草地0.39万亩，占0.43%；建设用地21.95万亩，占24.28%；未利用地0.67万亩，占0.74%。二级分类中，耕地主要为水浇地，面积达33.87万亩；园地主要包含果园（以鸭梨、葡萄为主）29.67万亩、其他园地0.01万亩。 截至2023年，全市常住总人口51.01万人，全年地区生产总值（GDP）216.41 本次《资源报告》第14页 本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地33.87万亩，占普查总面积的37.49%，包括水田0.00万亩、水浇地33.87万亩、旱地0.00万亩；园地26.81万亩，占比29.68%，含果园29.80万亩、茶园0.00万亩、其他园地0.01万亩；林地3.17万亩，占比3.51%，涵盖乔木林地1.80万亩、灌木林地0.00万亩、其他林地1.37万亩；草地0.39万亩，占比0.43%；建设用地21.95万亩，占比24.28%；未利用地0.67万亩，占比0.74%。各类型土地均纳入普查范围，确保土壤资源调查的全面性。	未整改